Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Curso: Desarrollo Web

PROYECTO FINAL

Sistema de Punto de Venta e Inventario «Las Casas del Rincón Guatemalteco»

Documentación técnica: requerimientos, modelo C4, casos de uso, diseño guiado por el dominio (DDD), arquitectura hexagonal, modelo MVC, base de datos, modelo Kanban e implementación

Estudiante: Andrés Ixcajoc López

Carné: 090-23-19115

Catedrático: Jorge Mario Moya Marroquín

Guatemala, octubre de 2026

Índice

1. Introducción 3
2. Descripción del proyecto 4
3. Requerimientos y su cumplimiento 5
4. Especificaciones técnicas 6
5. Modelo C4 7
6. Diagramas de casos de uso 12
7. Diseño guiado por el dominio (DDD) 19
8. Arquitectura hexagonal 24
9. Modelo de desarrollo MVC 38
10. Base de datos relacional 39
11. Modelo Kanban 40
12. Pantallas del sistema 41
13. Pruebas 50
14. Instalación y ejecución 51
15. Repositorio y enlaces 52
16. Conclusiones 53

1. Introducción

El presente documento describe el diseño y la implementación del **Sistema de Punto de Venta e Inventario** para «Las Casas del Rincón Guatemalteco», negocio que vende productos de consumo a las personas que viven en colonias residenciales. El sistema permite controlar el inventario que ingresa al negocio y el que se vende, y con ello los ingresos y egresos, cubriendo todo el ciclo: compra de mercadería, apertura de caja, despacho, cobro, facturación con código QR de promoción, devoluciones, corte de caja y reportes.

La solución se construyó como una aplicación web con software libre (PHP 8.3 con Laravel 13 y PostgreSQL 16), siguiendo el modelo de desarrollo MVC, el diseño guiado por el dominio (DDD) y la arquitectura hexagonal de puertos y adaptadores. El trabajo se organizó con un tablero Kanban y se documentó con el modelo C4, diagramas de casos de uso y diagramas de la arquitectura hexagonal.

Objetivos

- Implementar cada uno de los requerimientos funcionales del enunciado del proyecto.
- Mantener las reglas del negocio aisladas de la tecnología (framework, base de datos y librerías externas).
- Documentar la solución con los modelos solicitados: C4, DDD, arquitectura hexagonal y Kanban.

2. Descripción del proyecto

«Las Casas del Rincón Guatemalteco» vende toda clase de productos a residentes de colonias residenciales. El catálogo se organiza en las siguientes familias de productos:

Familia	Ejemplos
Pastas	Fideos, corbatitas, coditos, spaghetti
Productos Cárnicos	Pollo y carne de cerdo
Embutidos	Jamones, longanizas, salchichas
Lácteos	Crema, queso, leche
Golosinas	Dulces, chocolates, galletas
Aguas Gaseosas	Bebidas gaseosas
Carbonatados	Gatorade, Revive, bebidas energizantes

El negocio necesita controlar el inventario que ingresa (compras a proveedores) y el que se vende, registrar los cobros por tipo de pago, emitir facturas con un código QR que otorga una promoción al cliente, atender devoluciones por daño o vencimiento y obtener los reportes de cierre del día. Además, el sistema se integra con el **Core de Empresas de Consumo Masivo**, un sistema existente del cual se obtienen productos, proveedores y precios.

Actores

Actor	Descripción
Cajero	Abre y cierra la caja, despacha productos, cobra, factura y procesa devoluciones.
Administrador	Gestiona catálogos, inventario, compras, promociones, usuarios y consulta los reportes.
Cliente	Compra productos, recibe su factura con código QR y consulta su promoción con el celular.
Core de Consumo Masivo	Sistema existente que provee el catálogo maestro de productos, proveedores y precios.

3. Requerimientos y su cumplimiento

La siguiente tabla relaciona cada requerimiento del enunciado con el módulo que lo implementa.

#	Requerimiento	Módulo	Implementación
1	Interfaz de acceso para el usuario (todo a nivel de base de datos)	Seguridad y Accesos	Login validado contra la tabla `usuarios` con contraseñas cifradas; roles y permisos almacenados en la base de datos.
2	Módulos de catálogos: clientes, proveedores, productos y precios	Catálogos	Mantenimiento de clientes, proveedores y productos por familia; catálogo de precios normal y de mayoreo.
3	Interfaz de despacho: lectura, cobro y subtotal por línea, total de la compra	Despacho	Lectura por código de barras; cada lectura suma a su línea, con subtotal por línea y total de la compra.
4	Interfaz de devoluciones por daño o vencimiento	Devoluciones	Devolución sobre una factura, con motivo, baja en el kardex y reembolso como egreso de caja.
5	Interfaz de cobro: tarjeta de crédito, débito o efectivo	Cobros	Efectivo con cálculo de cambio; tarjeta con referencia del voucher. Registra el ingreso en caja.
6	Interfaz de facturación con datos del cliente y productos comprados	Facturación	Factura con NIT (o CF), nombre, dirección, detalle, descuentos y total; en pantalla, impresión y PDF.
7	Reportes: cierre del día, devoluciones, clientes y compras para existencias	Reportes	Cuatro reportes filtrados por fechas, en pantalla y PDF.
8	Código QR en la factura que indica la promoción al leerlo con el celular	Facturación y Promociones	QR con la URL de un cupón; la página pública muestra el tipo de promoción, su detalle y vigencia.
9	Menú interactivo con las opciones del software	Seguridad y Accesos	Barra de menú por módulos (estilo Odoo) que muestra solo las opciones permitidas para el rol.
10	Apertura de caja (monto inicial) y corte de caja (monto de cierre)	Caja	Apertura con monto inicial y corte con efectivo esperado, contado y diferencia.
10a	Descuentos: producto gratuito, vale de regalo, 2.º a mitad de precio, mayoreo y puntos	Promociones	Los cinco tipos, aplicados automáticamente en el despacho o entregados mediante el QR de la factura.
—	Control del inventario que ingresa y que se vende	Inventario y Compras	Compras a proveedores, existencias y kardex de entradas, salidas y bajas.
—	Integración con el Core de Empresas de Consumo Masivo (existente)	Catálogos	Sincronización de productos, proveedores y precios mediante un puerto con capa anticorrupción.

4. Especificaciones técnicas

Especificación del enunciado	Solución adoptada
Software de desarrollo libre, ambiente web	PHP 8.3 y Laravel 13; interfaz web con Blade y Bootstrap 5.
Base de datos libre y relacional	PostgreSQL 16 (ejecutado en Docker).
Modelo de desarrollo (3 capas o MVC)	MVC de Laravel: modelos (dominio + Eloquent), vistas Blade y controladores.
Modelo C4	Diagramas de contexto, contenedores, componentes y código (sección 5).
DDD – Domain-Driven Design	10 contextos delimitados, lenguaje ubicuo, agregados, servicios de dominio y repositorios (sección 7).
Arquitectura DDD y hexagonal	Capas Domain, Application (puertos) e Infrastructure (adaptadores) (sección 8).
Core de empresas de consumo masivo (existente)	Puerto CatalogoCorePort con adaptadores de archivo de intercambio y API HTTP.
Modelo Kanban	Tablero en GitHub Projects con 24 tareas (sección 11).
Librerías	barryvdh/laravel-dompdf (PDF) y simplesoftwareio/simple-qrcode (códigos QR).
Control de versiones	Git y GitHub: github.com/AndrewUMG/pos-las-casas-del-rincon

5. Modelo C4

El modelo C4 describe la arquitectura en cuatro niveles de detalle, desde el sistema en su entorno hasta las clases del código.

- **Nivel 1 – Contexto:** el sistema, sus usuarios (cajero, administrador y cliente) y el Core de Consumo Masivo.
- **Nivel 2 – Contenedores:** la interfaz web del POS, la vista móvil de promoción QR, la aplicación Laravel y la base de datos PostgreSQL.
- **Nivel 3 – Componentes:** los módulos de dominio y los adaptadores dentro de la aplicación Laravel.
- **Nivel 4 – Código:** las clases principales del componente de despacho en arquitectura hexagonal.

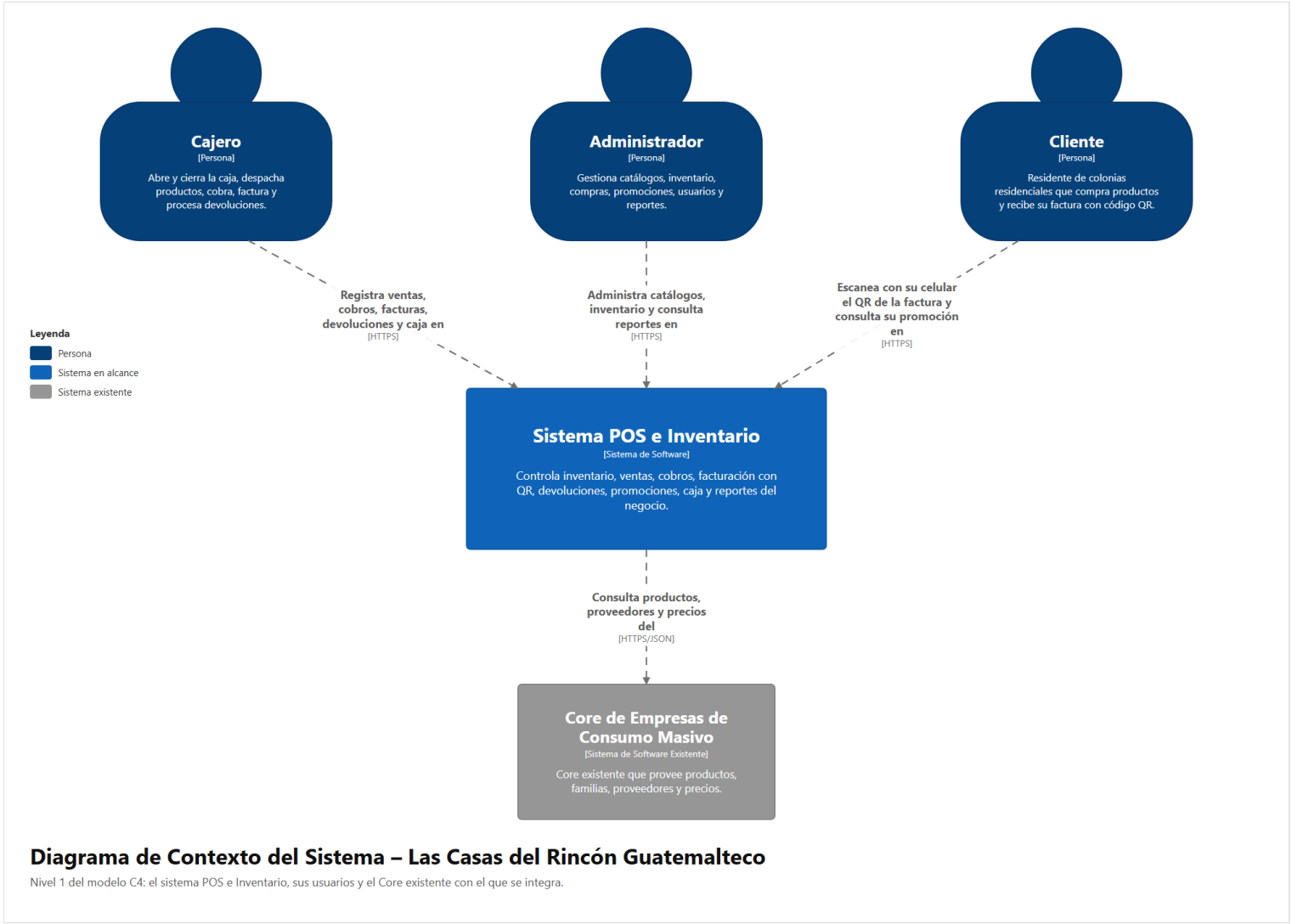


Figura 1. Modelo C4 – Nivel 1: diagrama de contexto.

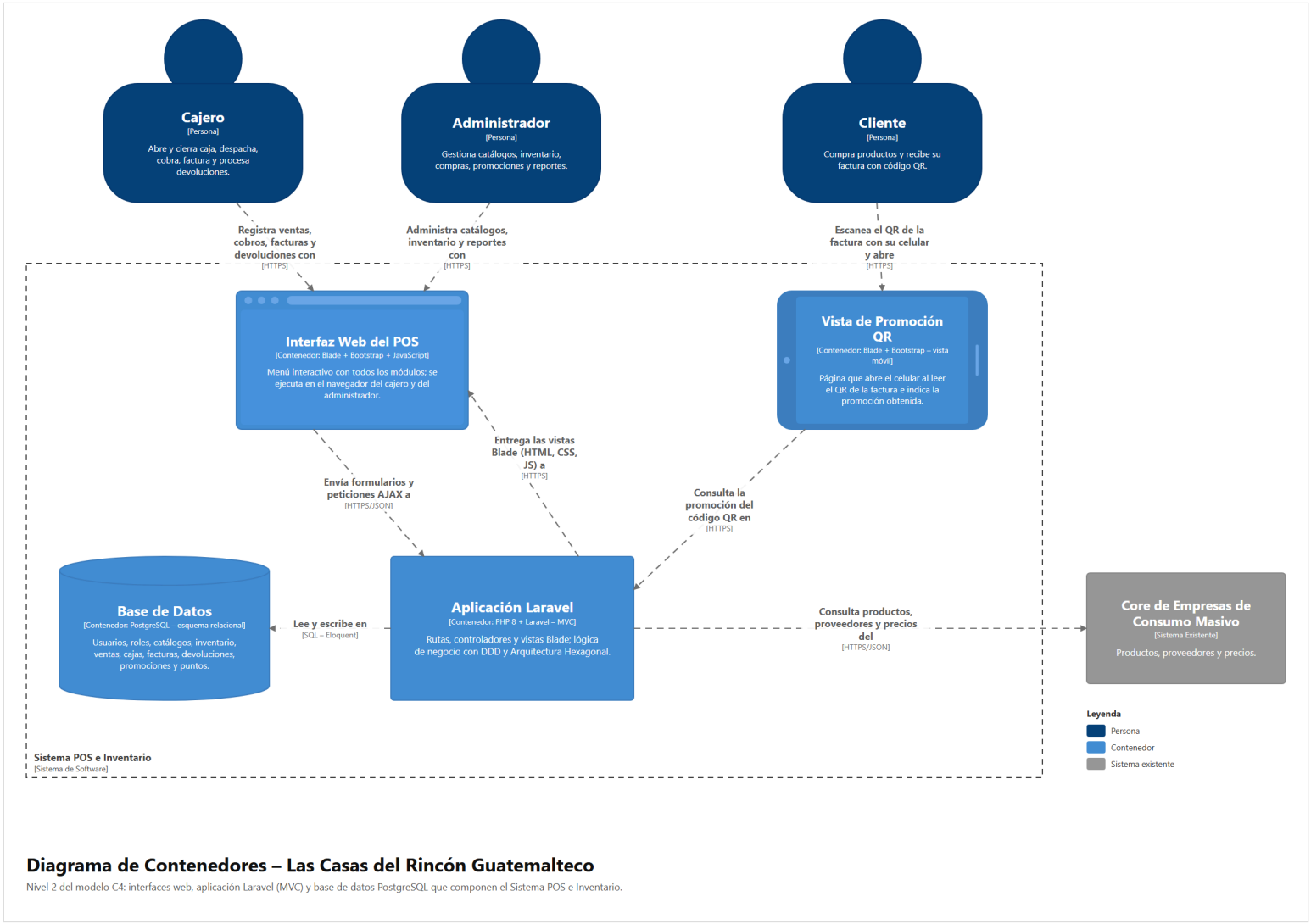


Diagrama de Contenedores – Las Casas del Rincón Guatemalteco

Nivel 2 del modelo C4: interfaces web, aplicación Laravel (MVC) y base de datos PostgreSQL que componen el Sistema POS e Inventario.

Figura 2. Modelo C4 – Nivel 2: diagrama de contenedores.

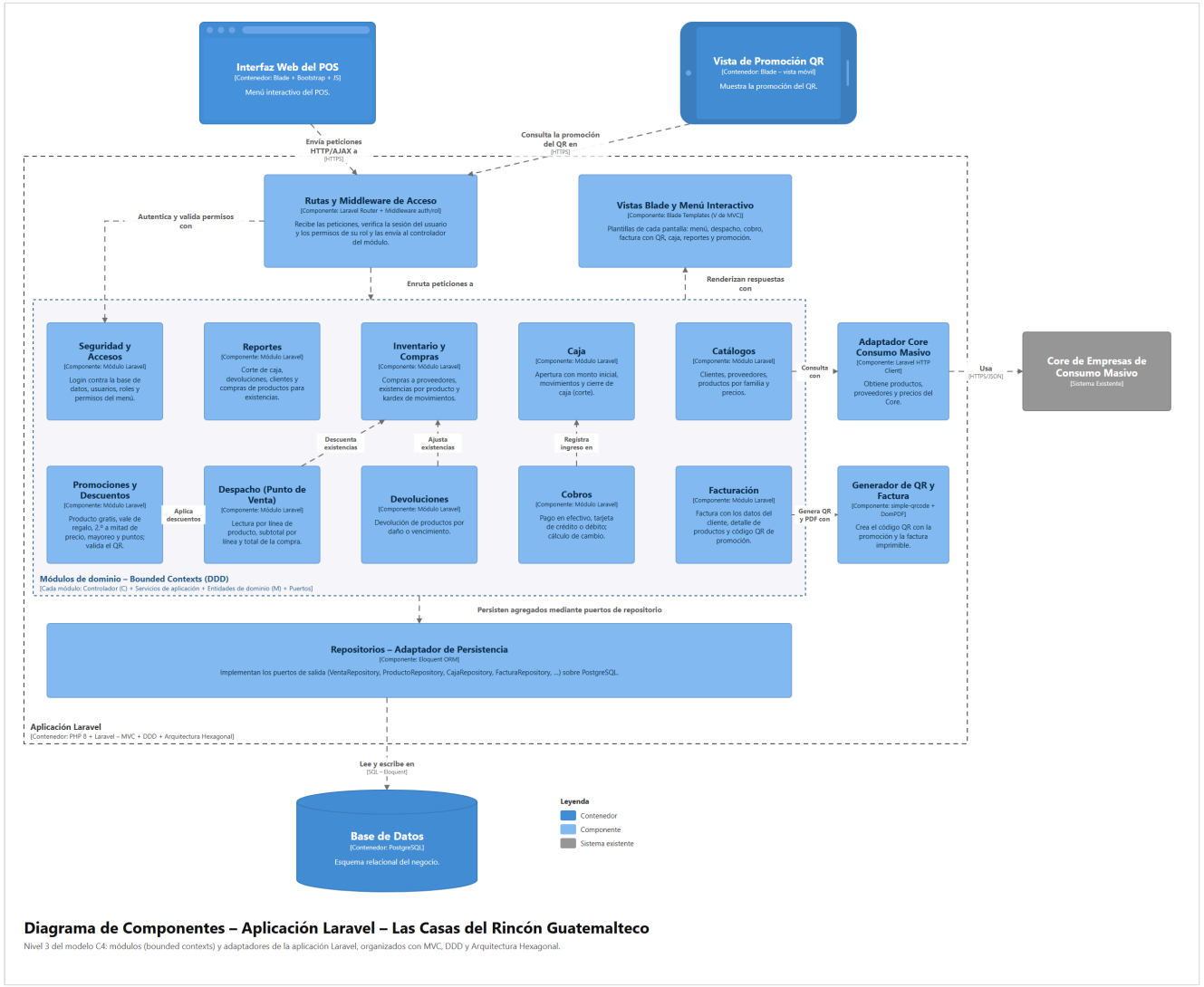
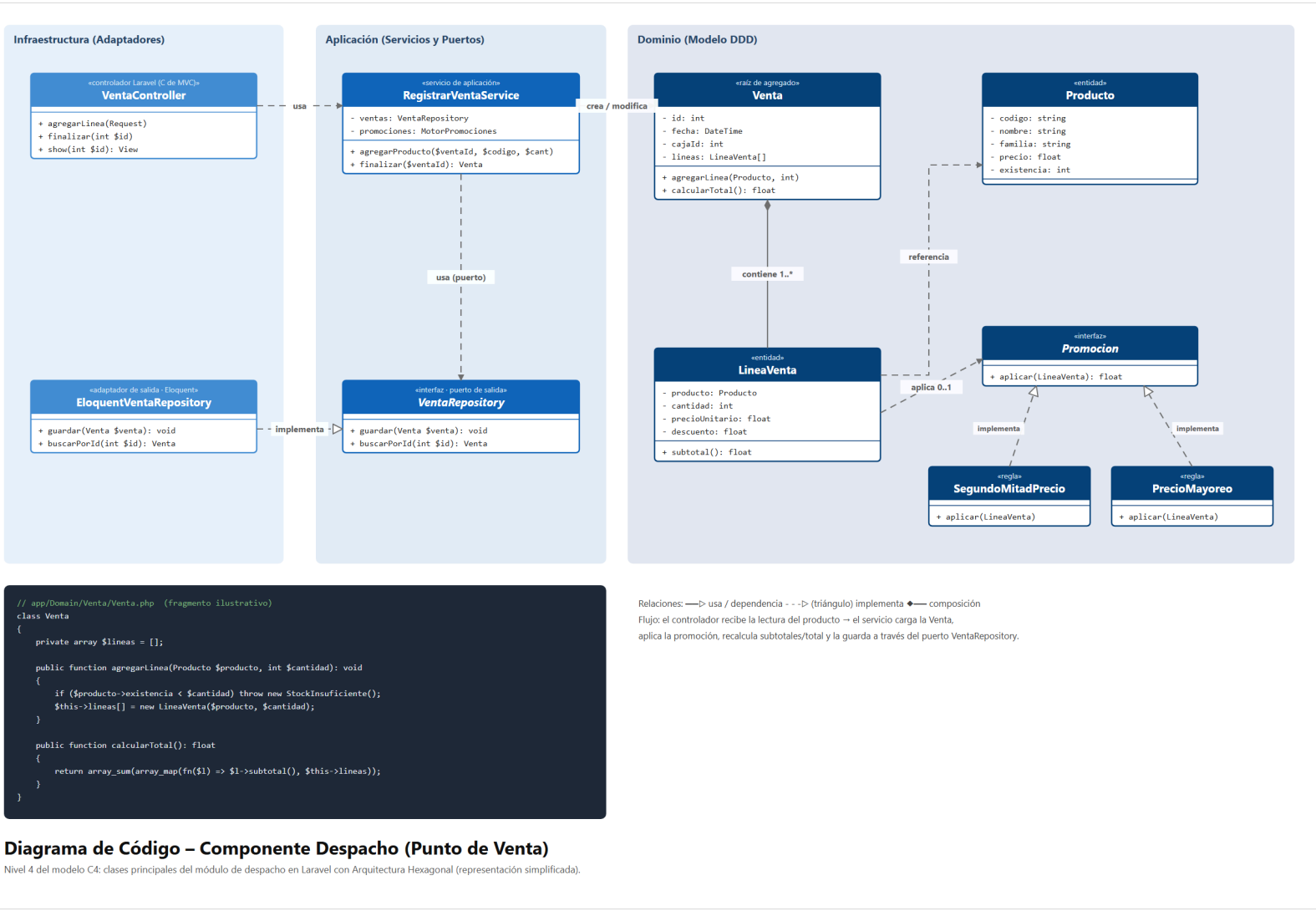


Diagrama de Componentes – Aplicación Laravel – Las Casas del Rincón Guatemalteco

Nivel 3 del modelo C4: módulos (bounded contexts) y adaptadores de la aplicación Laravel, organizados con MVC, DDD y Arquitectura Hexagonal.

Figura 3. Modelo C4 – Nivel 3: diagrama de componentes de la aplicación Laravel.




```php
// app/Domain/Venta/Venta.php  (fragmento ilustrativo)
class Venta
{
    private array $lineas = [];

    public function agregarLinea(Producto $producto, int $cantidad): void
    {
        if ($producto->existencia < $cantidad) throw new StockInsuficiente();
        $this->lineas[] = new LineaVenta($producto, $cantidad);
    }

    public function calcularTotal(): float
    {
        return array_sum(array_map(fn($l) => $l->subtotal(), $this->lineas));
    }
}
```

Relaciones: ──▷ usa / dependencia - - -▷ (triángulo) implementa ◆── composición
Flujo: el controlador recibe la lectura del producto → el servicio carga la Venta, aplica la promoción, recalcula subtotales/total y la guarda a través del puerto VentaRepository.

Diagrama de Código – Componente Despacho (Punto de Venta)

Nivel 4 del modelo C4: clases principales del módulo de despacho en Laravel con Arquitectura Hexagonal (representación simplificada).

Figura 4. Modelo C4 – Nivel 4: diagrama de código del componente de despacho.

6. Diagramas de casos de uso

Los casos de uso muestran las funciones del sistema desde la perspectiva de cada actor. Se elaboró un diagrama general y uno por cada grupo de módulos. Las relaciones «include» indican pasos obligatorios, «extend» pasos opcionales y la generalización indica tipos o variantes (por ejemplo, los tres métodos de pago o los cinco tipos de promoción).

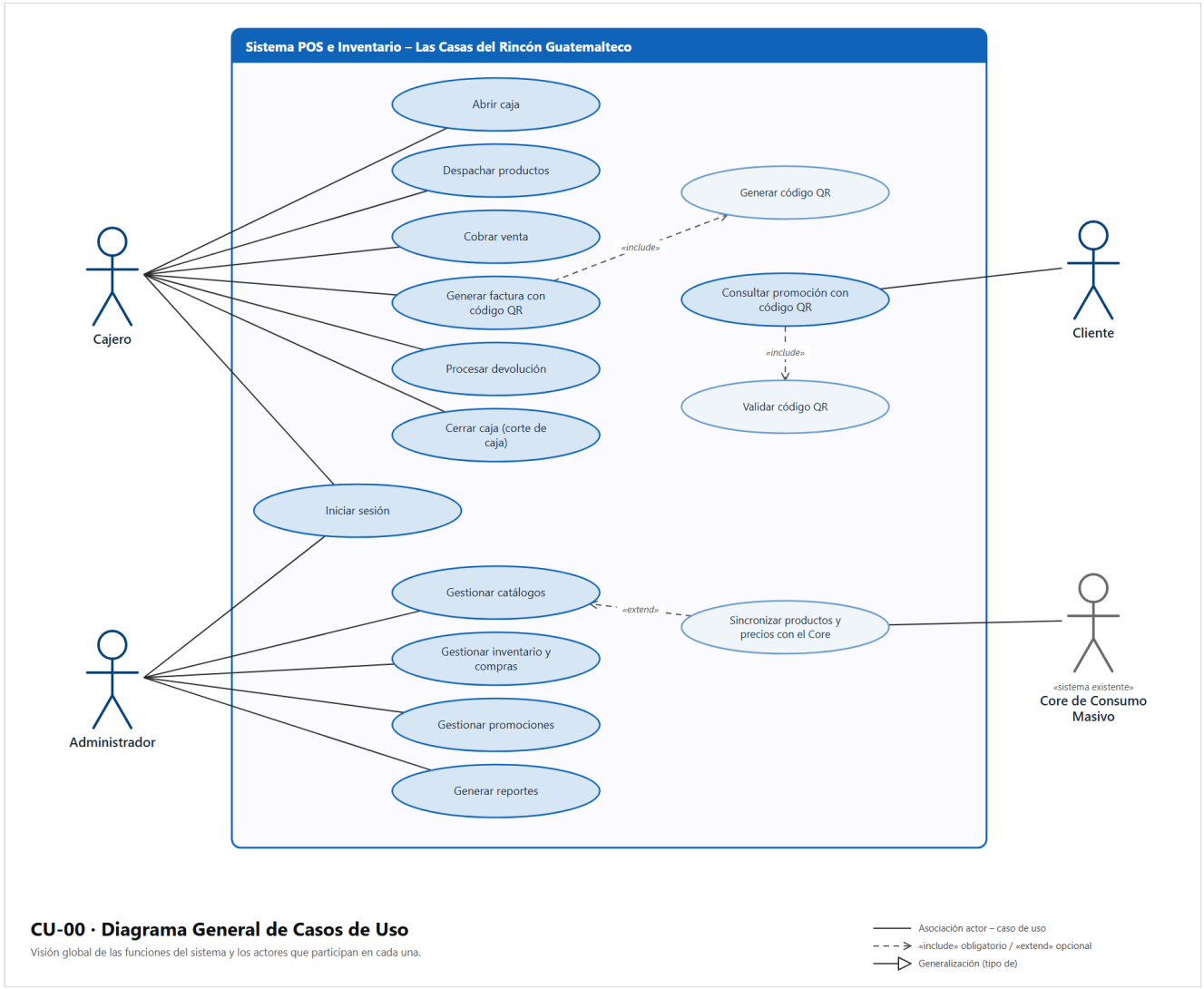


Figura 5. CU-00: diagrama general de casos de uso.

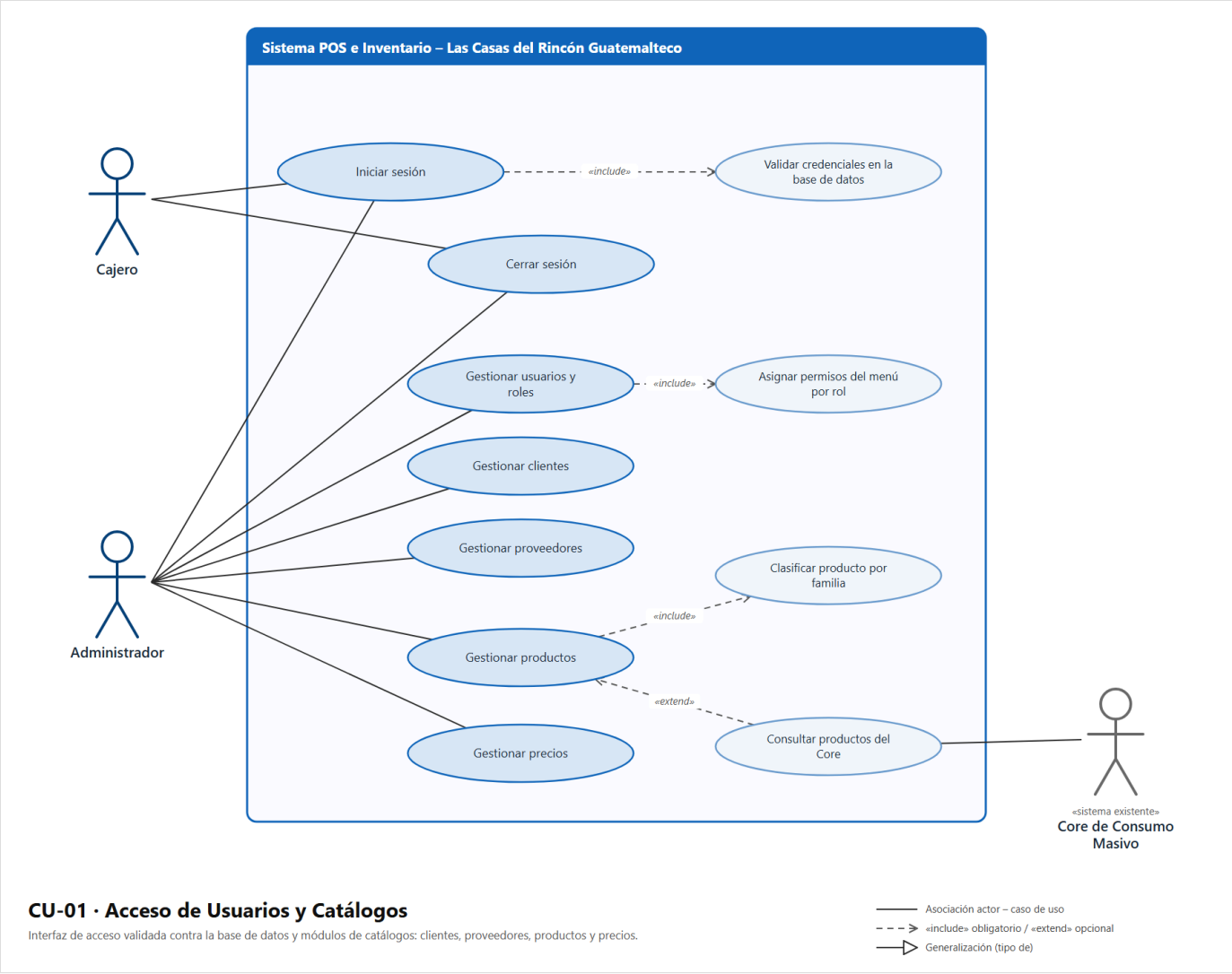


Figura 6. CU-01: acceso de usuarios y catálogos.

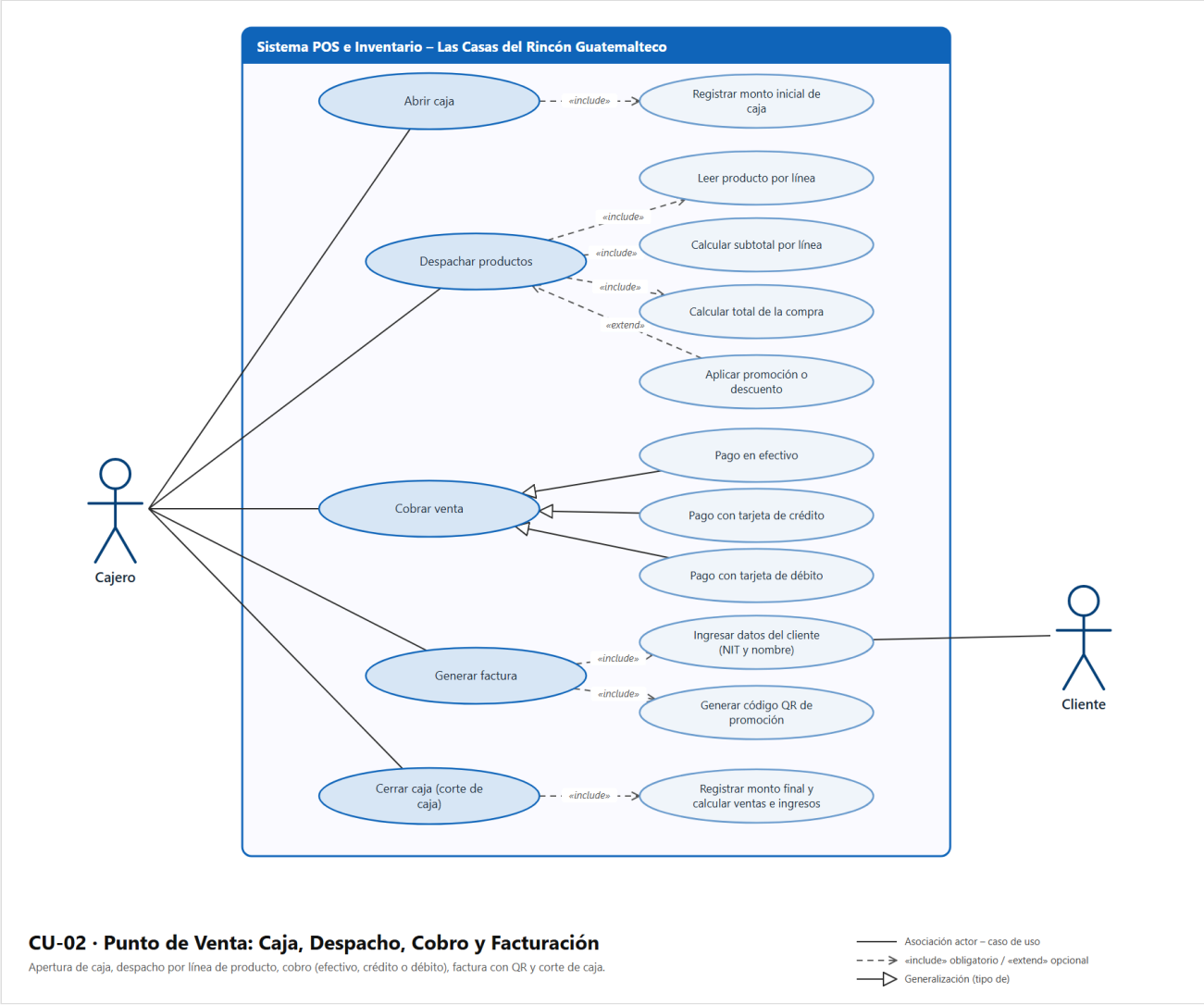


Figura 7. CU-02: punto de venta – caja, despacho, cobro y facturación.

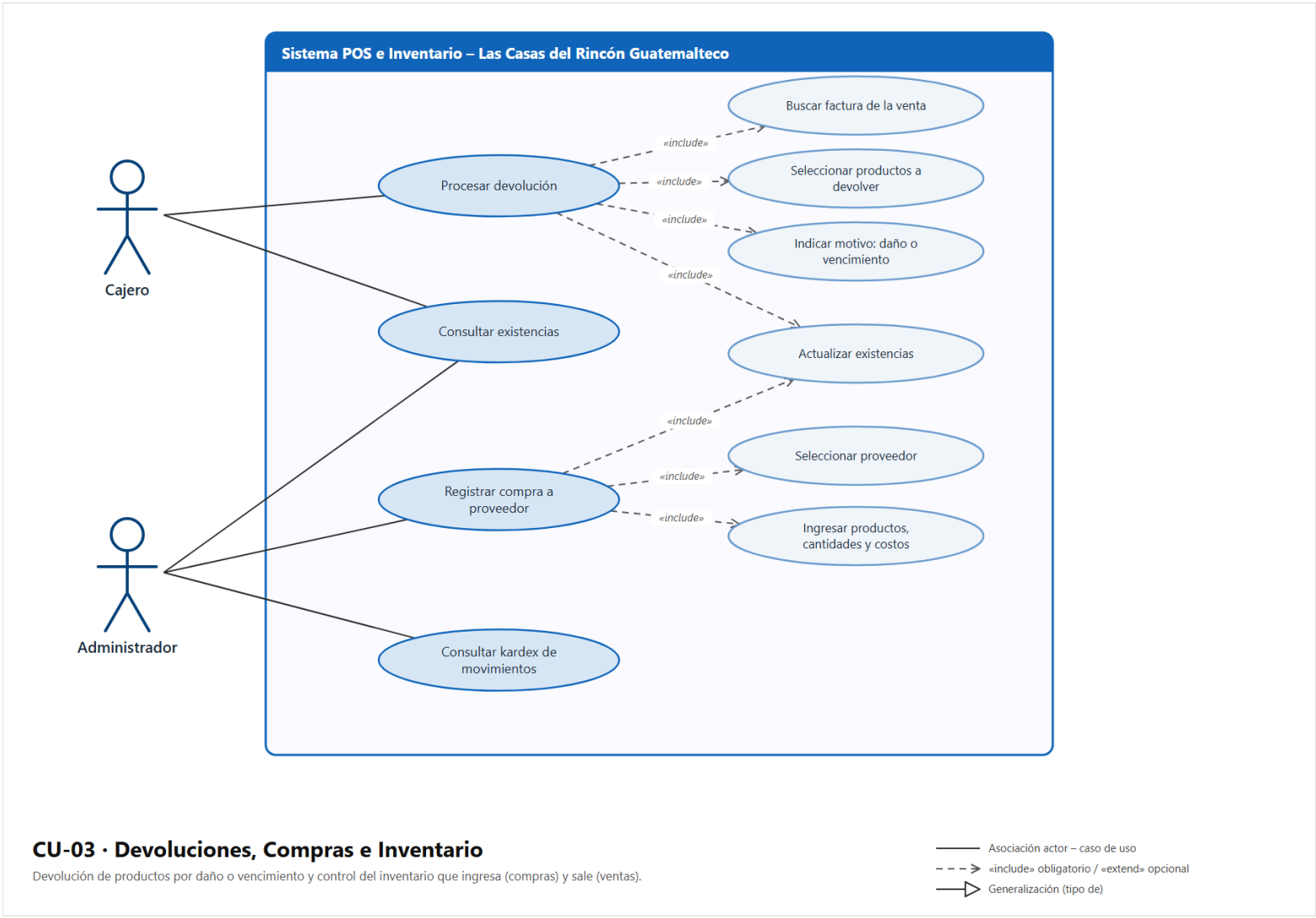


Figura 8. CU-03: devoluciones, compras e inventario.

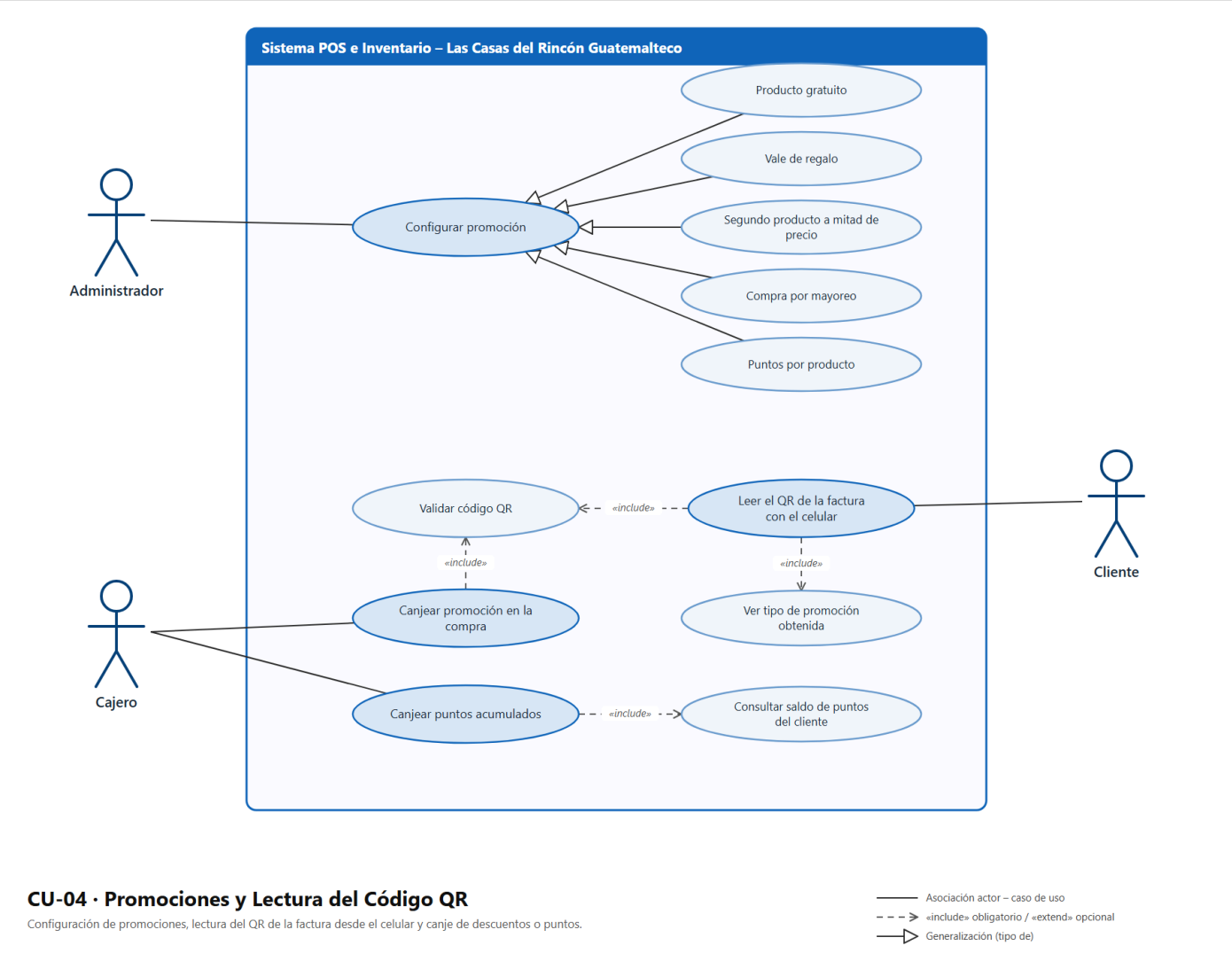


Figura 9. CU-04: promociones y lectura del código QR.

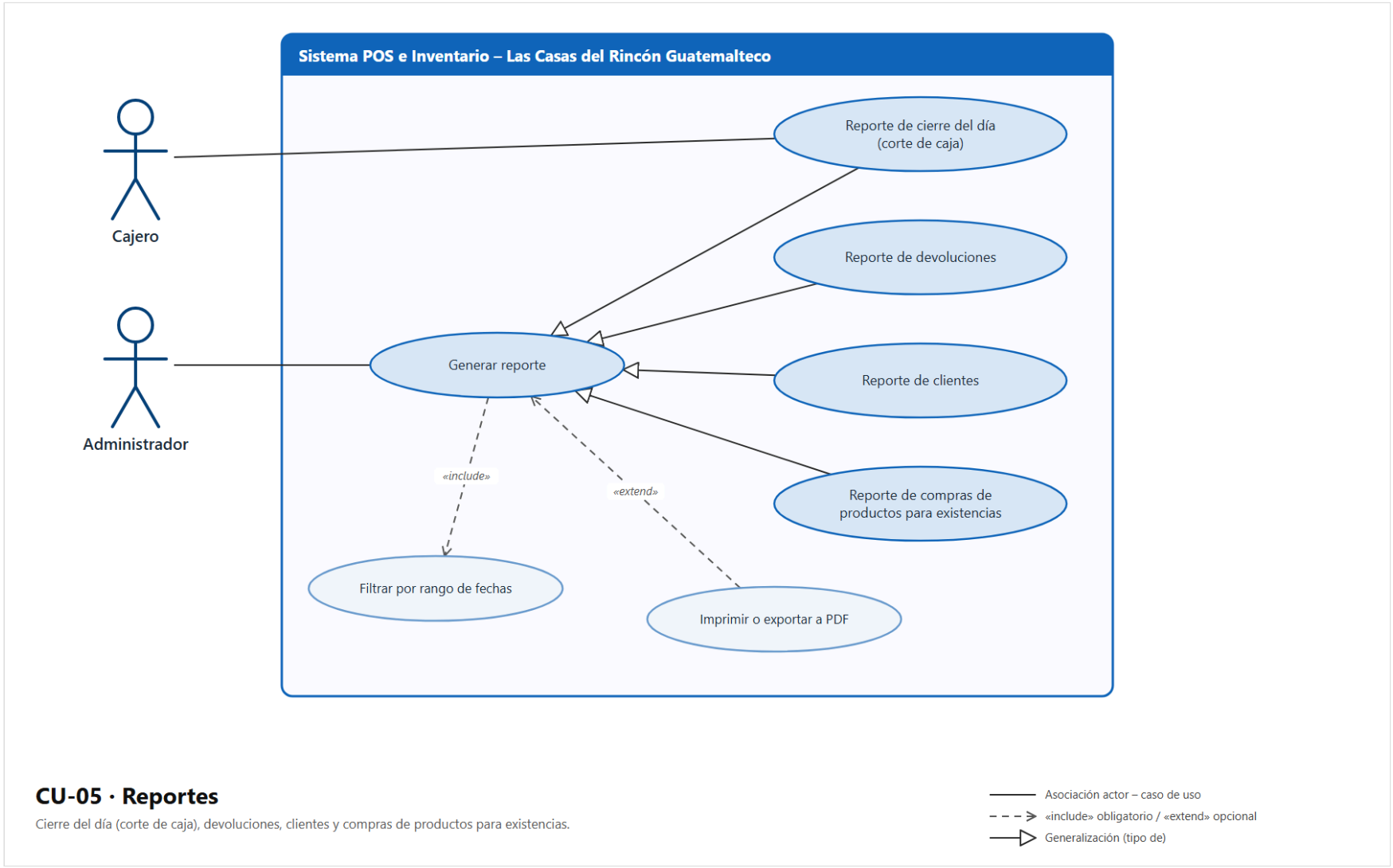


Figura 10. CU-05: reportes.

7. Diseño guiado por el dominio (DDD)

El diseño guiado por el dominio (DDD) organiza el software alrededor del negocio. El dominio de «Las Casas del Rincón Guatemalteco» se dividió en subdominios y contextos delimitados, con un lenguaje común entre el negocio y el código, y con el modelo implementado en PHP puro, independiente de Laravel y de la base de datos.

7.1 Subdominios

Tipo	Contextos	Justificación
Principal (core)	Despacho, Promociones, Cobros, Facturación	Generan el valor del negocio: la venta, sus descuentos, el cobro y la factura con QR.
Soporte	Catálogos, Inventario y Compras, Caja, Devoluciones	Necesarios para operar, propios del negocio pero no diferenciadores.
Genérico	Seguridad y Accesos, Reportes	Problemas comunes a cualquier sistema: autenticación, permisos y consultas.

7.2 Contextos delimitados

Contexto	Responsabilidad	Modelo de dominio
Seguridad y Accesos	Inicio de sesión contra la base de datos, roles y permisos del menú.	Usuario
Catálogos	Clientes, proveedores, productos por familia y precios; integración con el Core.	Cliente, Proveedor, Producto
Inventario y Compras	Ingreso de mercadería, existencias y kardex.	Compra, TipoMovimiento
Caja	Apertura con monto inicial, movimientos y corte de caja.	Caja
Despacho (Ventas)	Lectura por línea, subtotales, total y canje de cupones y puntos.	Venta, LineaVenta
Promociones	Reglas de descuento, cupones QR y puntos de los clientes.	Promocion, TipoPromocion, Cupon, MotorPromociones
Cobros	Pago en efectivo, tarjeta de crédito o débito.	Pago, MetodoPago
Facturación	Factura con datos del cliente y emisión del cupón QR.	Factura
Devoluciones	Devolución por daño o vencimiento y reembolso.	Devolucion, MotivoDevolucion
Reportes	Consultas de solo lectura (corte de caja, devoluciones, clientes y compras).	— (modelo de lectura)

7.3 Lenguaje ubicuo

Los nombres del código son los términos del negocio:

Término	Significado
Despacho	Proceso de leer los productos que lleva el cliente y calcular su compra.
Línea de venta	Un producto dentro de la venta con su cantidad, precio, descuento y subtotal.
Lectura por línea	Cada vez que se escanea un producto se agrega o se incrementa su línea.
Apertura de caja	Inicio del turno del cajero con un monto inicial en efectivo.
Corte de caja	Cierre del turno: efectivo esperado = monto inicial + ventas en efectivo − devoluciones.
Familia	Clase de producto (Pastas, Lácteos, Golosinas, etc.).
Precio de mayoreo	Precio reducido que se aplica al comprar la cantidad mínima de la misma clase.
Cupón QR	Código de un solo uso, con vencimiento, que entrega una promoción al cliente.
Puntos	Saldo que gana el cliente al comprar productos de ciertas familias y que usa para pagar su próxima compra.
CF	Consumidor final: factura emitida sin NIT.
Kardex	Historial de entradas, salidas y bajas de un producto.
Baja	Salida de inventario de un producto devuelto por daño o vencimiento.

7.4 Elementos tácticos

Elemento DDD	Implementación en el sistema
Agregados y raíces	**Venta** (con sus líneas): valida existencias, suma lecturas, calcula subtotales, descuentos y total. **Compra** y **Devolucion** validan sus líneas. **Caja** calcula el corte. **Cupon** impide usarse dos veces o vencido.
Entidades	Producto, Cliente, Proveedor, Usuario, Promocion, Factura, Pago.
Objetos de valor y enumeraciones	MetodoPago, TipoPromocion, MotivoDevolucion, TipoMovimiento; Dinero para redondeo de montos.
Servicio de dominio	**MotorPromociones**: aplica a una venta las promociones vigentes y las de los cupones canjeados.
Repositorios	Interfaces (puertos de salida) por agregado; sus implementaciones con Eloquent están en la infraestructura.
Capa anticorrupción	CatalogoCoreNormalizador traduce el formato del Core al modelo de Catálogos.
Excepciones de dominio	ReglaNegocioException: toda violación de una regla se muestra al usuario como mensaje.

7.5 Reglas de negocio del dominio

- La existencia de un producto nunca puede quedar negativa; toda entrada o salida queda en el kardex.
- No se despacha ni se cobra sin una caja abierta; cada cajero tiene una sola caja abierta.

- Subtotal de línea = cantidad × precio unitario − descuento; total = suma de subtotales − vale − puntos.
- Efectivo: el monto recibido debe cubrir el total y se calcula el cambio; tarjeta: se exige la referencia del voucher.
- Solo se factura una venta pagada; sin NIT se emite a CF.
- Un cupón QR es válido una vez y dentro de su vigencia; el vale de regalo solo se entrega por QR.
- Mayoreo: con la cantidad mínima de la misma clase se cobra el precio de mayoreo del producto promocionado.
- Solo se devuelve hasta la cantidad vendida, con motivo obligatorio (daño o vencimiento).

7.6 Mapa de contextos

Los contextos se comunican a través de puertos: el contexto que necesita algo define la interfaz y un adaptador de integración la implementa usando los casos de uso del otro contexto.

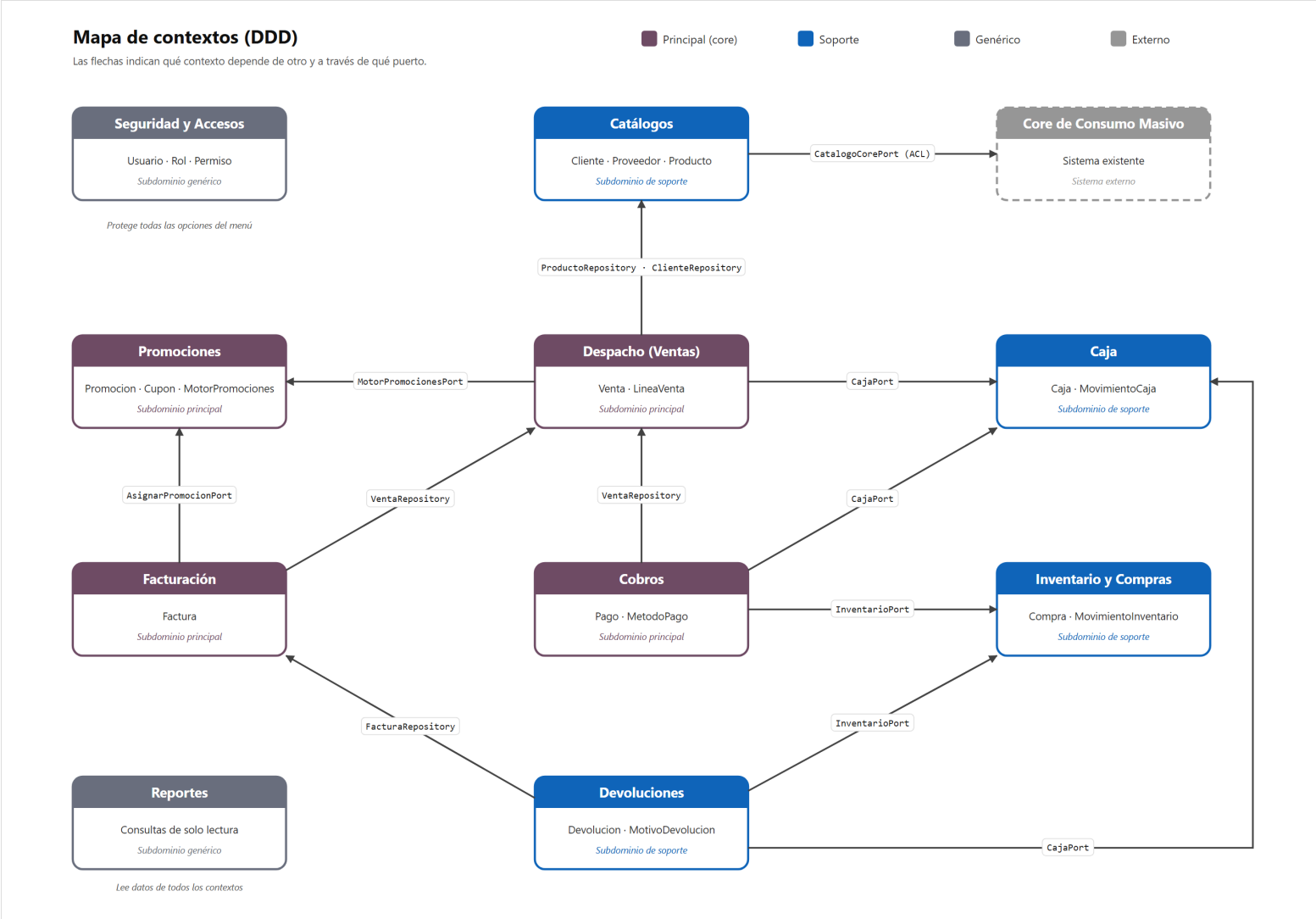


Figura 11. Mapa de contextos del dominio.

7.7 Decisiones de diseño

- Despacho, Facturación y Cobros reutilizan los repositorios de Catálogos y de Ventas para no duplicar productos, clientes y ventas en la misma base de datos; la dependencia siempre es a través de interfaces.
- La coordinación entre contextos es síncrona y dentro de una sola transacción (por ejemplo, al cobrar se descuentan existencias y se registra el ingreso en caja), lo que garantiza consistencia sin necesidad de eventos de dominio.
- Los montos se manejan en quetzales con dos decimales mediante el objeto Dinero; en la base de datos se almacenan como DECIMAL.

8. Arquitectura hexagonal

La arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores) aísla el dominio de la tecnología. El núcleo no conoce Laravel, Eloquent, Blade, DomPDF ni HTTP: solo define **puertos** (interfaces) y la infraestructura los implementa con **adaptadores**.

Elemento	Ubicación	Ejemplos
Dominio	`app/Domain`	Venta, LineaVenta, Caja, Promocion, MotorPromociones
Puertos de entrada (casos de uso)	`app/Application/*/Ports/In`	AgregarProductoUseCase, CobrarVentaUseCase, GenerarFacturaUseCase
Servicios de aplicación	`app/Application/*/Services`	DespachoService, CobroService, FacturacionService
Puertos de salida	`app/Application/*/Ports/Out`	VentaRepository, InventarioPort, GeneradorQrPort
Adaptadores primarios	`app/Infrastructure/Http`	DespachoController, CobroController, middleware de permisos
Adaptadores secundarios	`app/Infrastructure/Persistence, Qr, Pdf, External`	EloquentVentaRepository, SimpleQrCodeAdapter, DomPdfAdapter
Ensamblaje	`app/Providers/HexagonalServiceProvider.php`	Conecta cada puerto con su adaptador (inyección de dependencias)

La regla de dependencia es: **Infraestructura → Aplicación → Dominio**. Las pruebas del dominio se ejecutan sin base de datos ni framework, lo que demuestra el aislamiento.



Figura 12. Vista general de la arquitectura hexagonal.

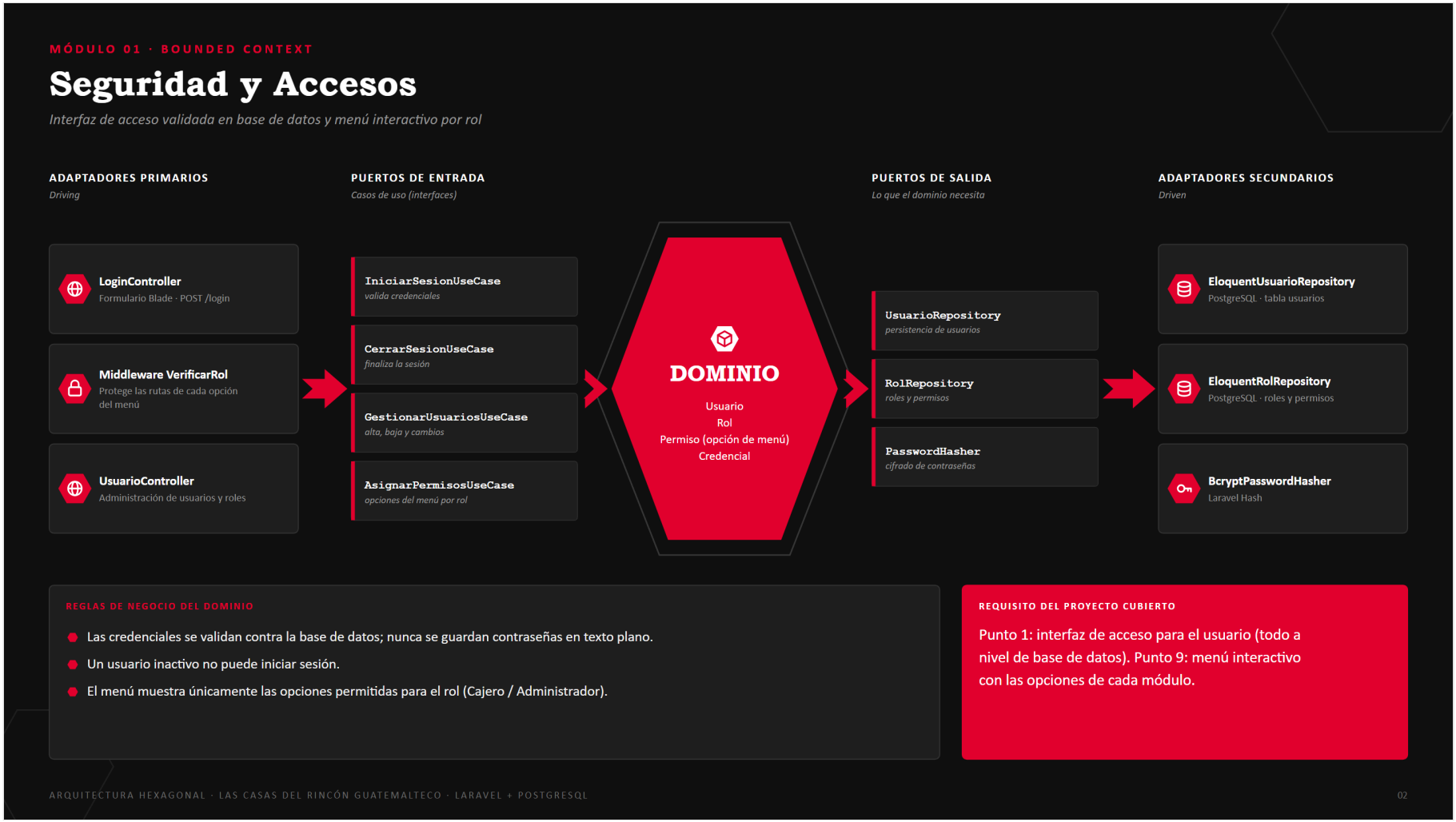


Figura 13. Módulo Seguridad y Accesos.

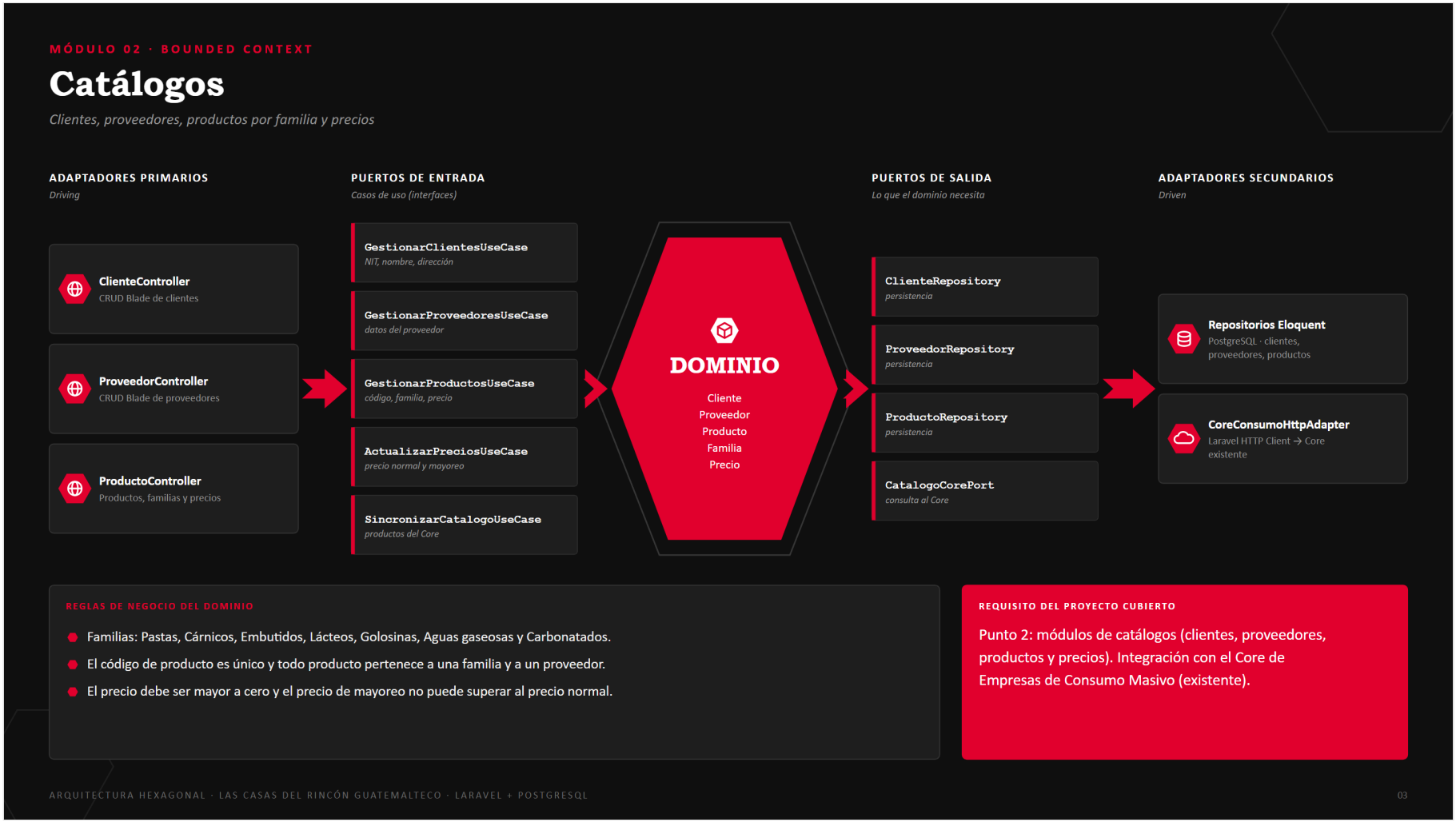


Figura 14. Módulo Catálogos.

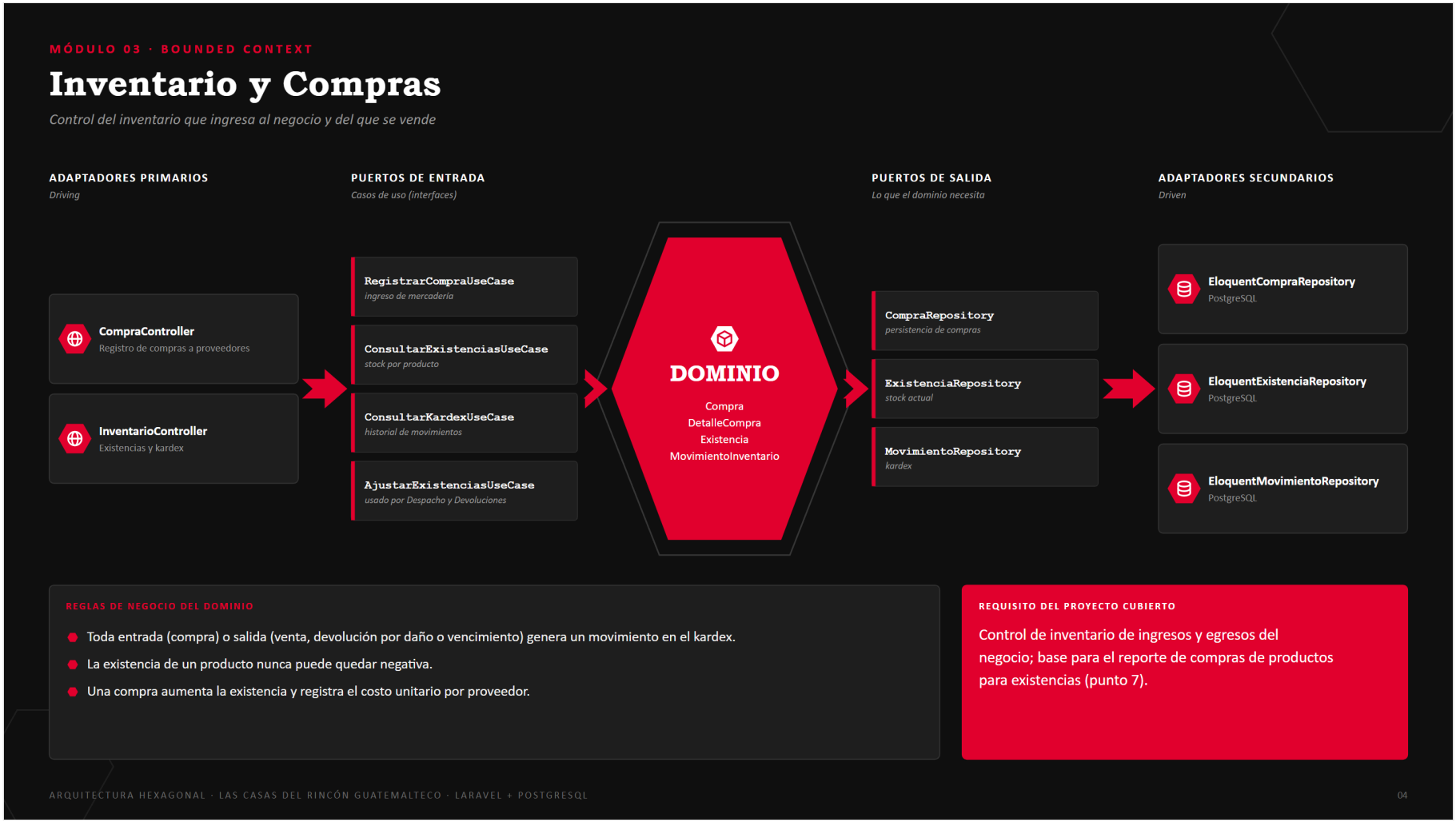


Figura 15. Módulo Inventario y Compras.

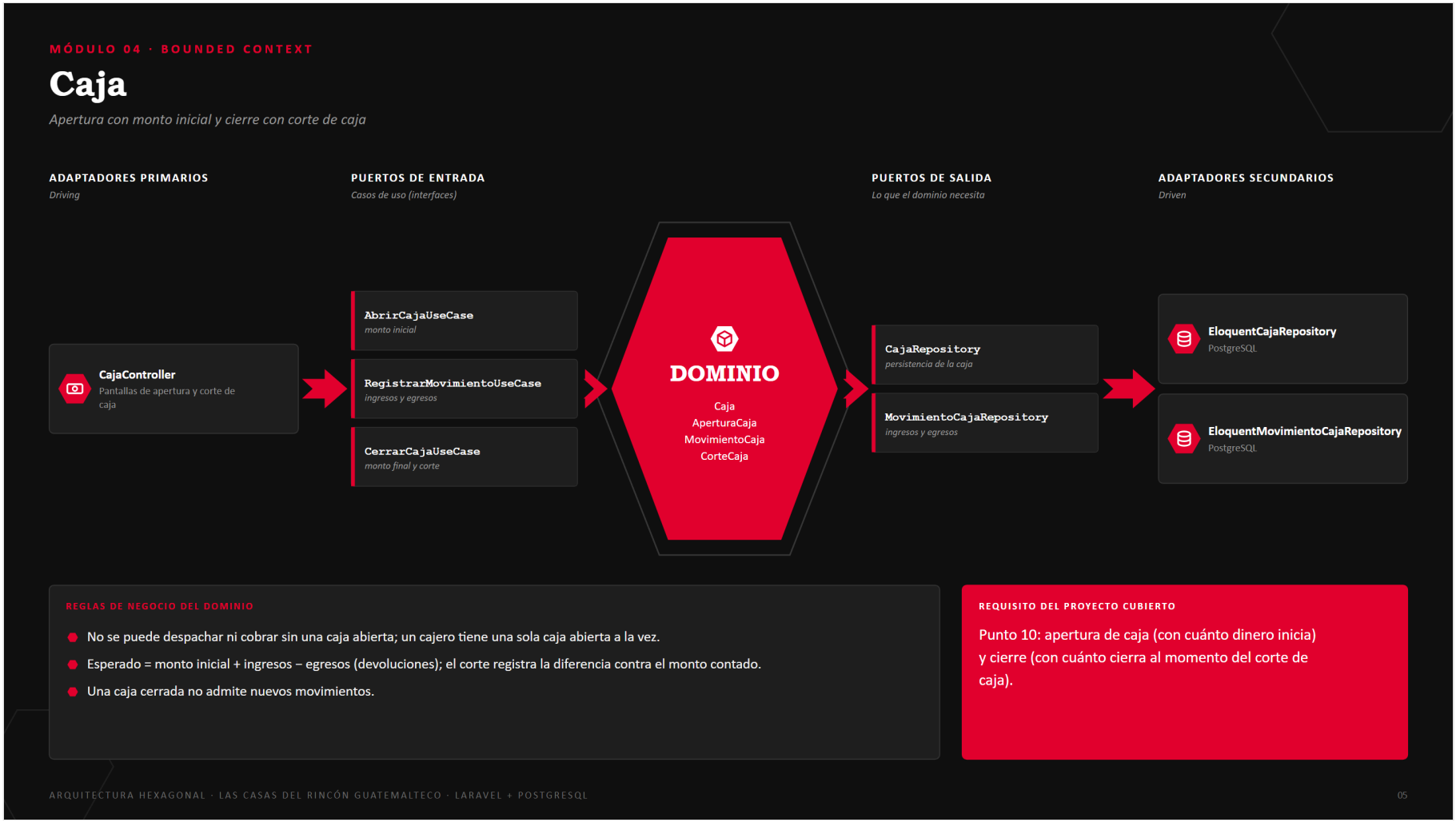


Figura 16. Módulo Caja.

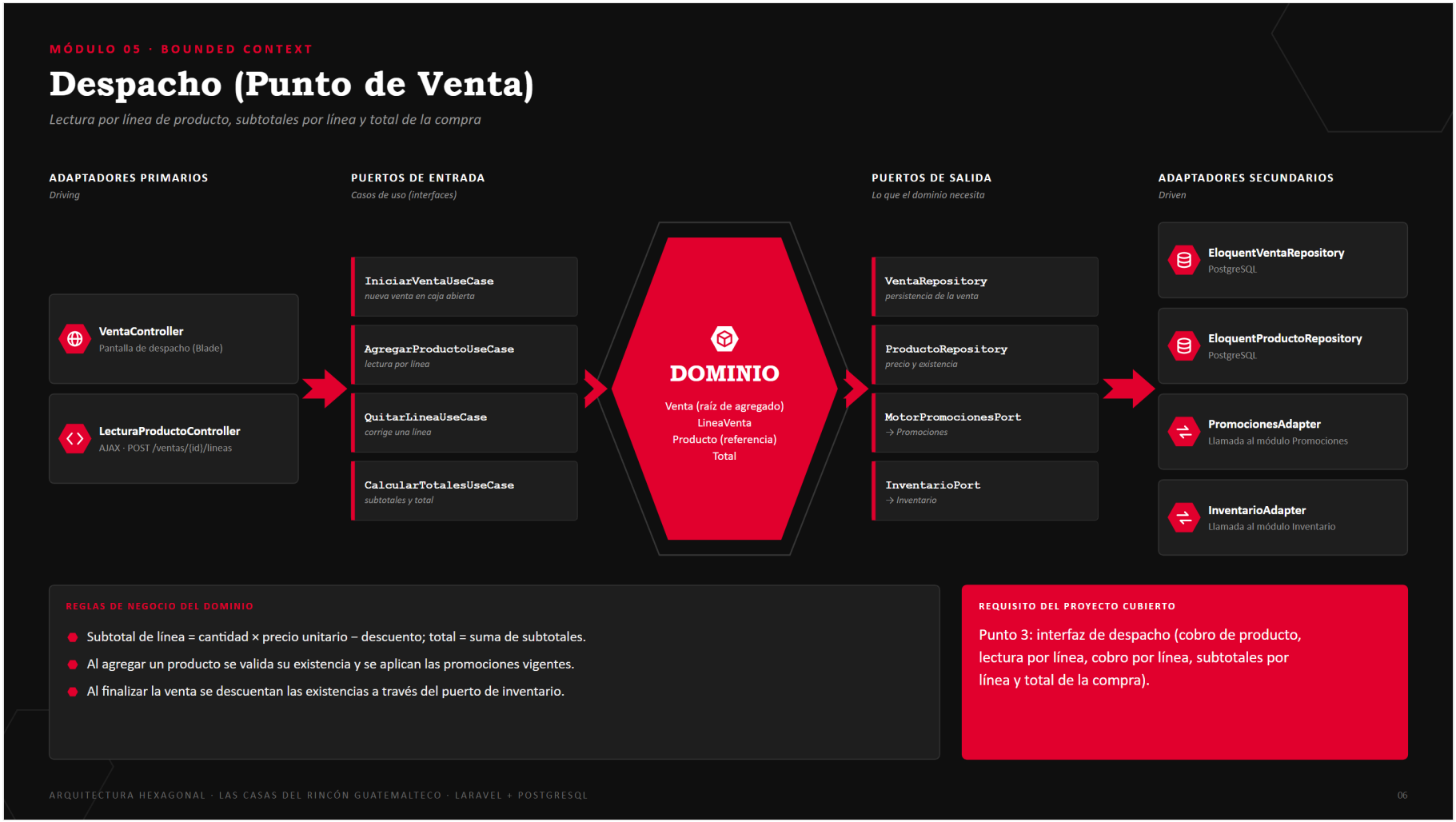


Figura 17. Módulo Despacho (Punto de Venta).

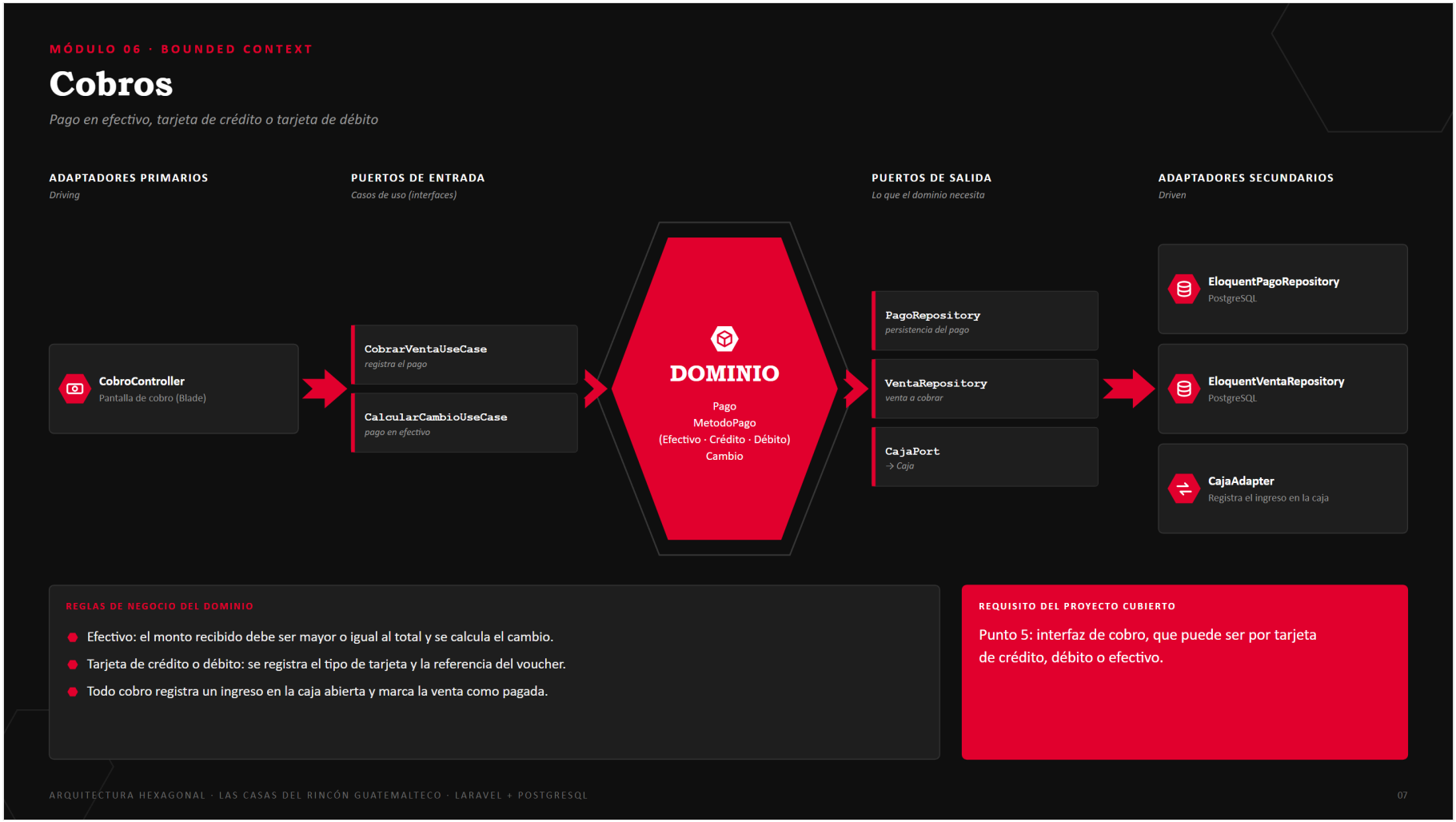


Figura 18. Módulo Cobros.

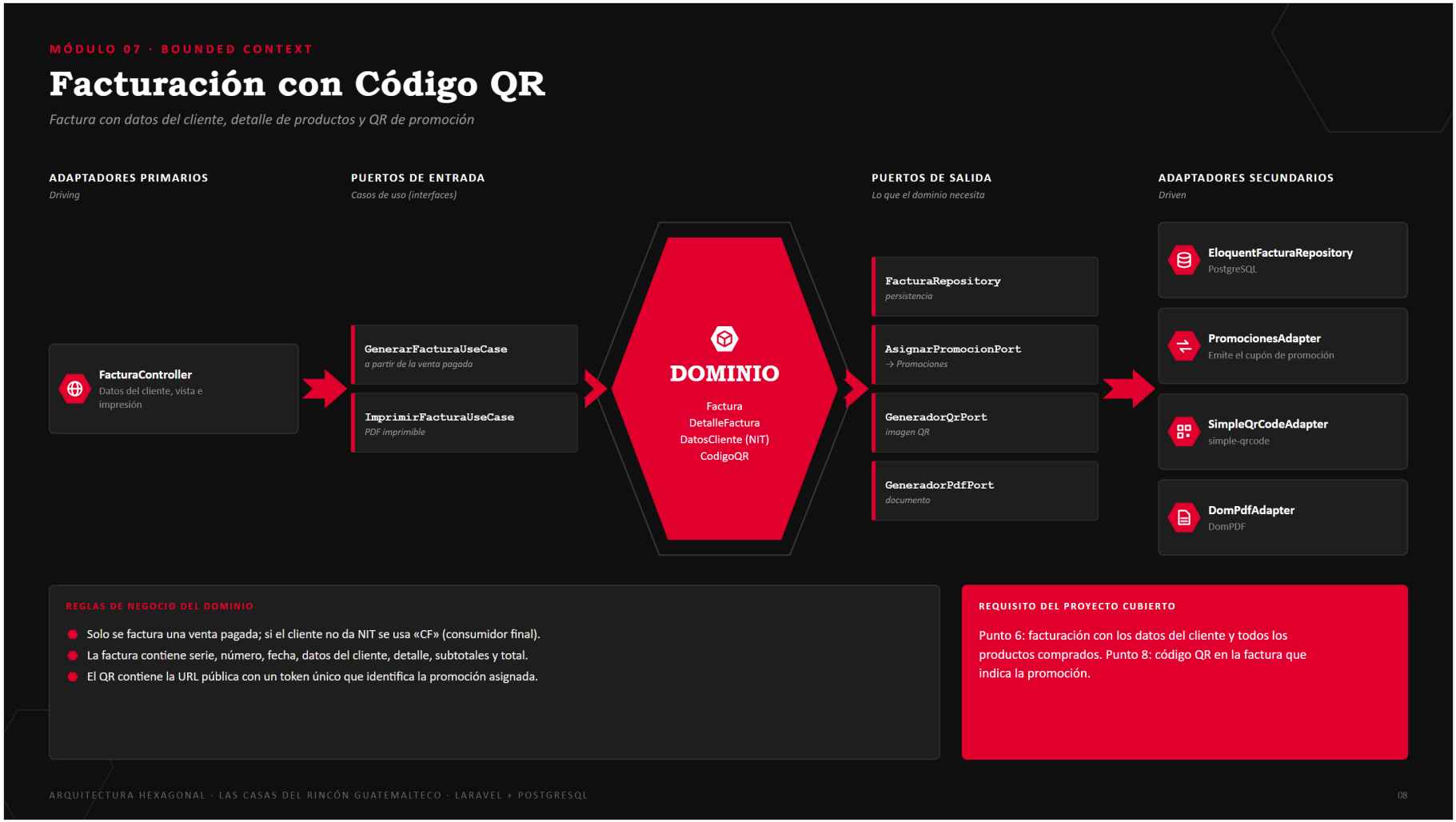


Figura 19. Módulo Facturación con código QR.

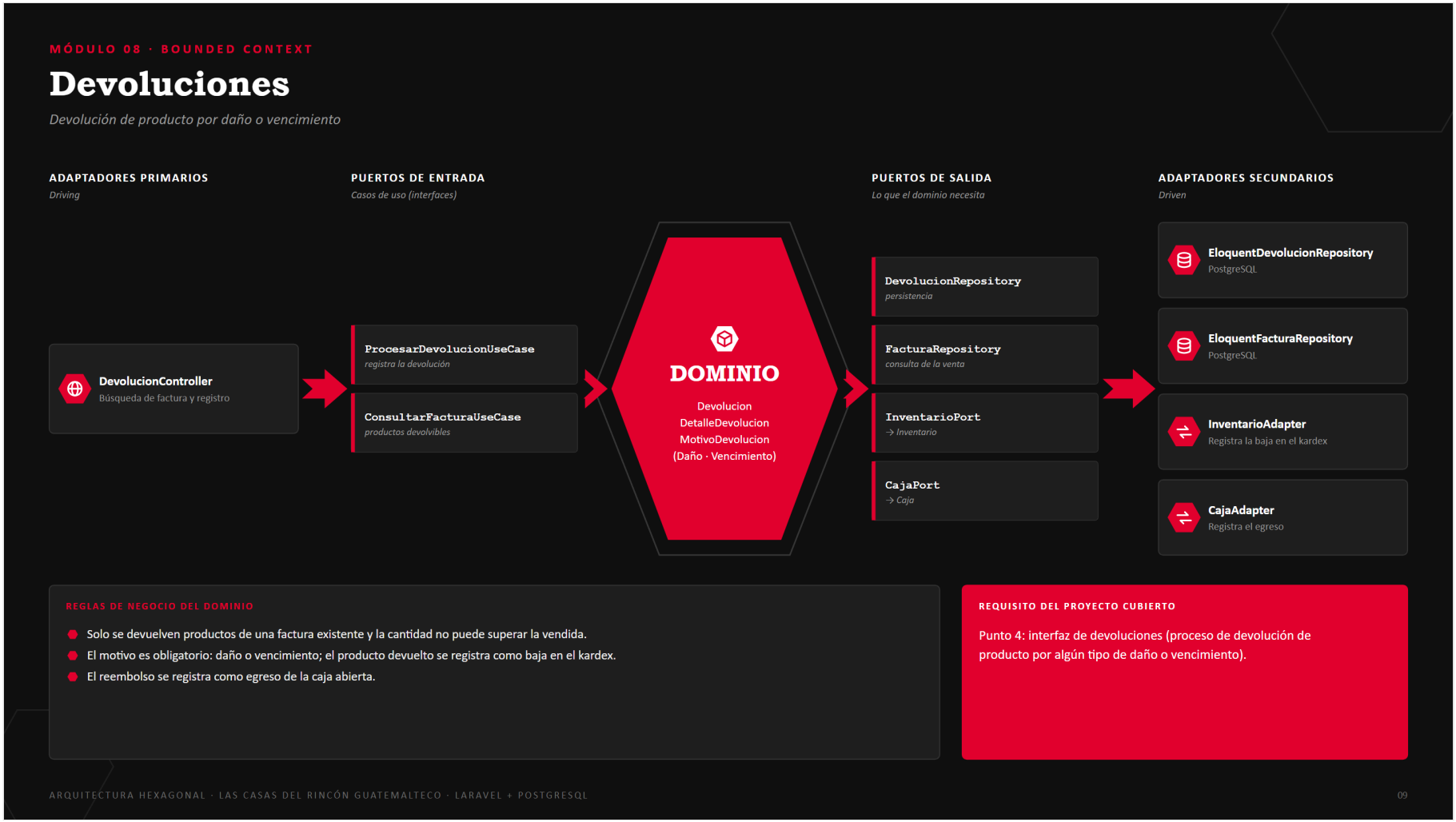


Figura 20. Módulo Devoluciones.

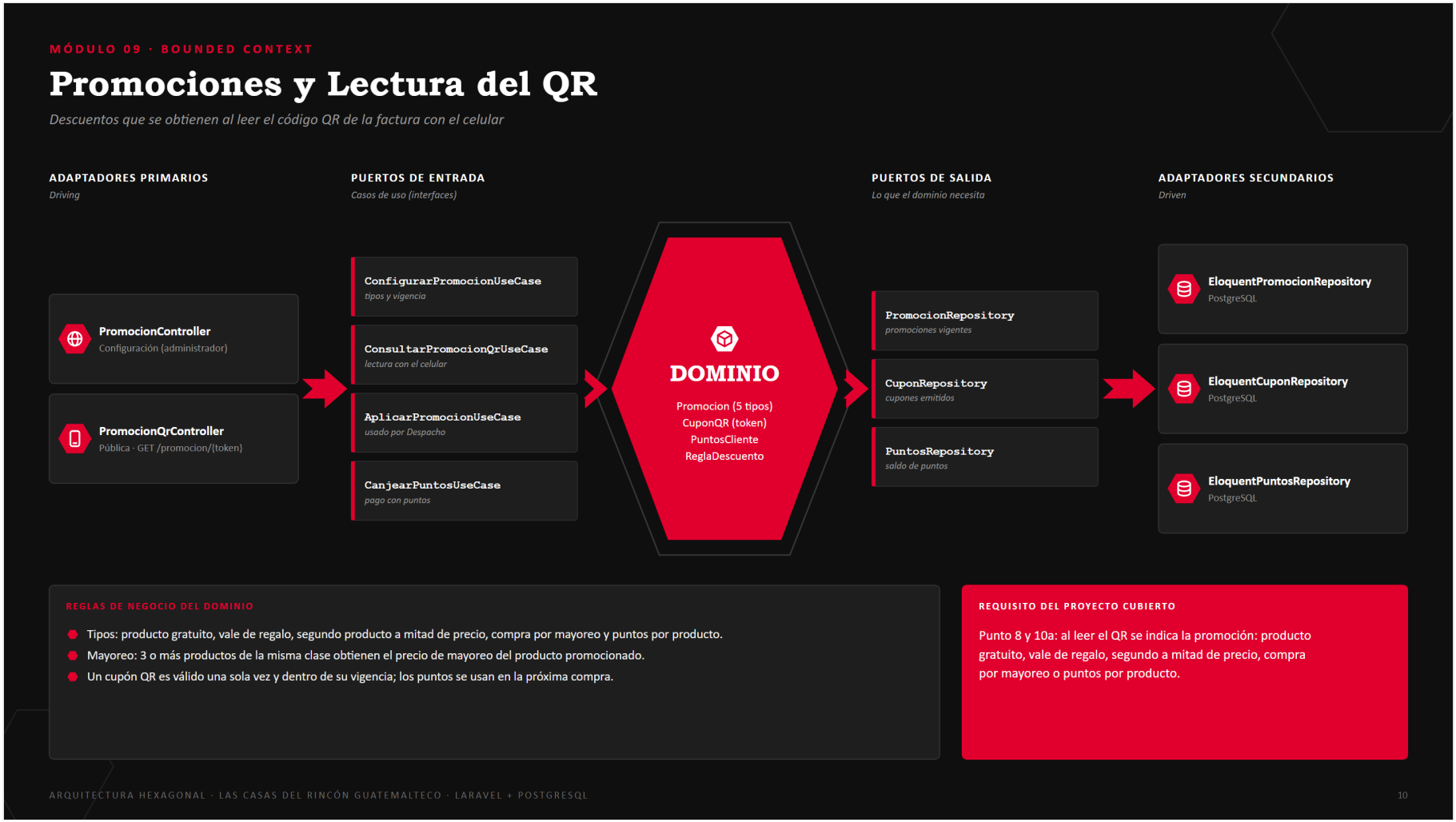


Figura 21. Módulo Promociones y lectura del QR.

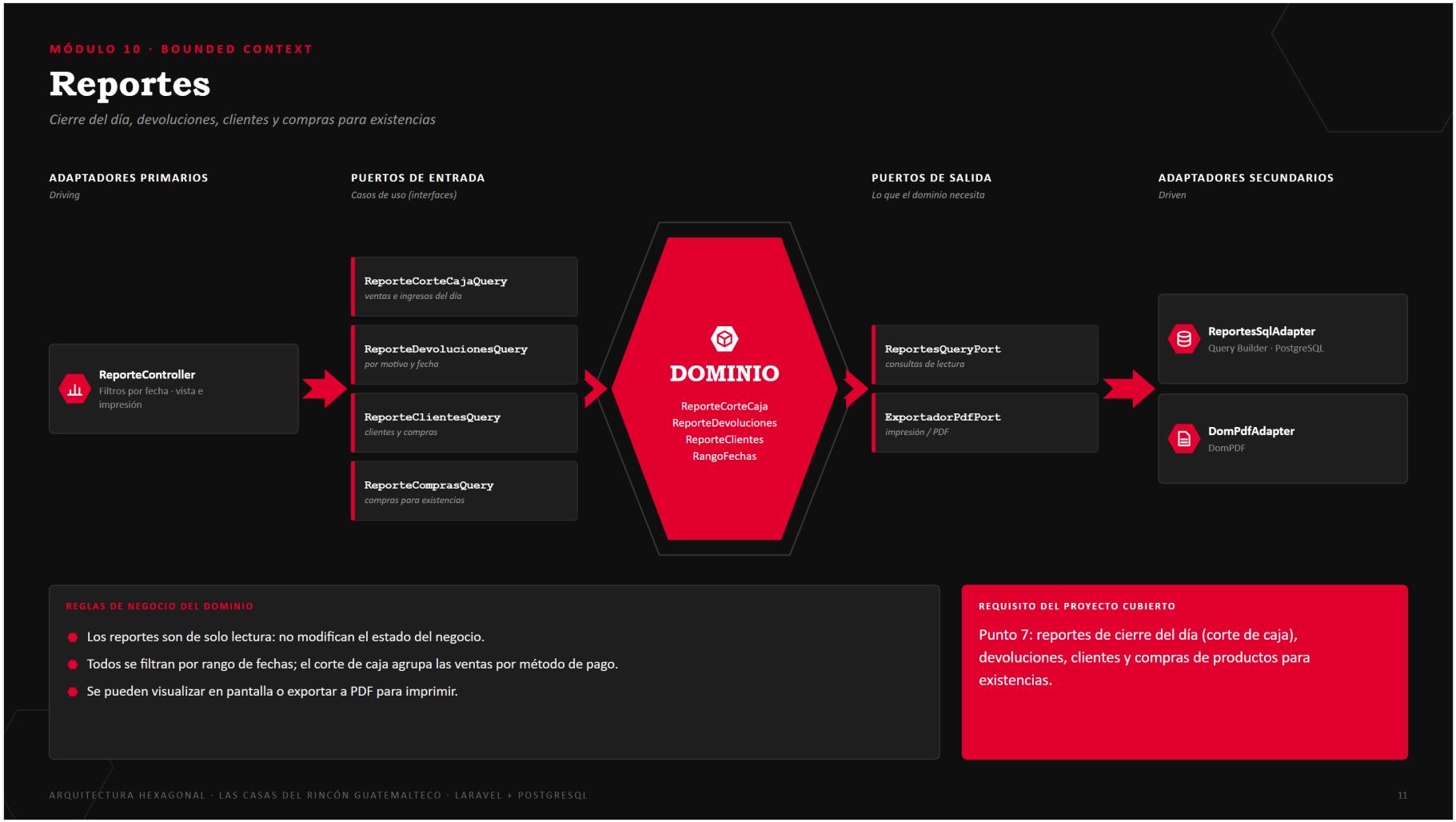


Figura 22. Módulo Reportes.



Figura 23. Flujo completo de una venta entre contextos.



Figura 24. Estructura del proyecto en Laravel.

9. Modelo de desarrollo MVC

El proyecto sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador de Laravel, integrado con la arquitectura hexagonal:

Componente MVC	Implementación
Modelo	Reglas del negocio en `app/Domain` y persistencia con modelos Eloquent en `app/Infrastructure/Persistence/Eloquent/Models`.
Vista	Plantillas Blade en `resources/views` (menú interactivo, despacho, cobro, factura, caja, reportes, etc.) con Bootstrap 5.
Controlador	Controladores en `app/Infrastructure/Http/Controllers`, que reciben la petición y llaman a los casos de uso.

```
app/
├── Domain/            Entidades, agregados y reglas del negocio (PHP puro)
├── Application/       Casos de uso: Ports/In, Ports/Out y Services por módulo
├── Infrastructure/    Http (controladores), Persistence (Eloquent), Qr, Pdf, External, Integracion
└── Providers/         HexagonalServiceProvider (ensamblaje de puertos y adaptadores)
resources/views/       Vistas Blade
routes/web.php         Rutas protegidas por rol
database/migrations/   Esquema relacional de PostgreSQL
```

10. Base de datos relacional

El esquema en PostgreSQL se crea con migraciones de Laravel:

Tabla	Contenido	Relaciones principales
usuarios, roles, permisos, rol_permiso	Usuarios, roles y opciones del menú	usuario → rol; rol ↔ permisos
clientes	NIT, nombre, dirección, contacto y puntos	—
proveedores	NIT, nombre y contacto	—
familias	Las 7 familias de productos	—
productos	Código de barras, precio, precio de mayoreo y existencia	→ familia, → proveedor
compras, detalle_compras	Ingreso de mercadería	→ proveedor, → usuario; detalle → producto
movimientos_inventario	Kardex: entradas, salidas y bajas	→ producto
cajas, movimientos_caja	Apertura, corte, ingresos y egresos	→ usuario; movimiento → caja
ventas, detalle_ventas	Venta con subtotal, descuentos, total y puntos	→ caja, → usuario, → cliente; detalle → producto
pagos	Método de pago, recibido, cambio y voucher	→ venta (1:1)
facturas	Serie, número y datos del cliente	→ venta (1:1)
promociones	Tipo, modo, alcance, cantidad mínima, valor y vigencia	→ producto, → familia
cupones	Token del QR, estado y vencimiento	→ promoción, → factura, → cliente, → venta de canje
devoluciones, detalle_devoluciones	Motivo, observación y reembolso	→ factura, → usuario, → caja

11. Modelo Kanban

El trabajo se organizó con un tablero Kanban en **GitHub Projects** (github.com/users/AndrewUMG/projects/1), vinculado al repositorio. Cada tarjeta es un issue del repositorio con su descripción y el requerimiento que cubre, clasificado con etiquetas: diseño, módulo, infraestructura, pruebas y documentación. Las columnas son **Por hacer**, **En progreso** y **Terminado**.

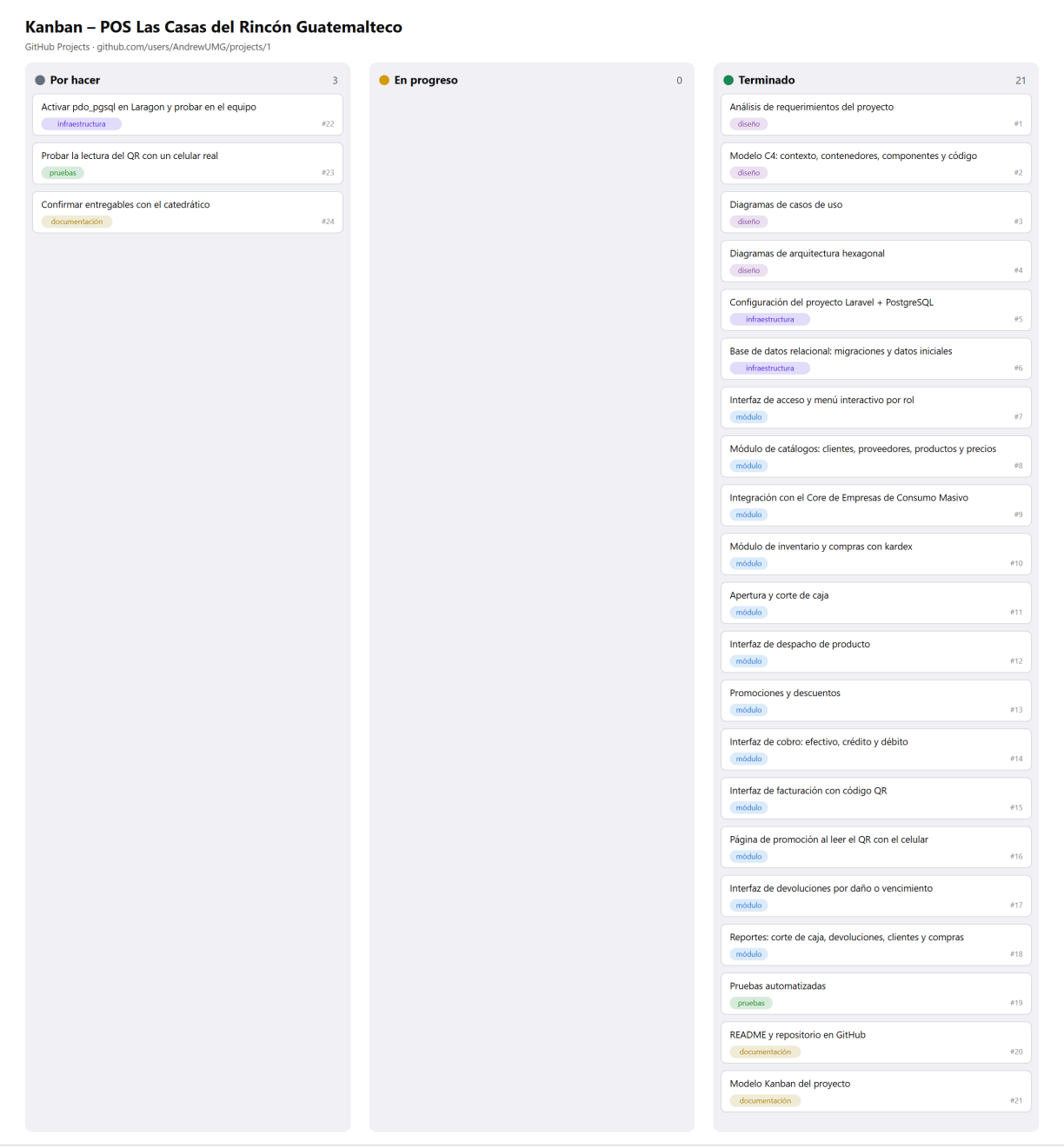


Figura 25. Tablero Kanban del proyecto.

12. Pantallas del sistema

Capturas del sistema en funcionamiento con datos de demostración.



Figura 26. Interfaz de acceso.

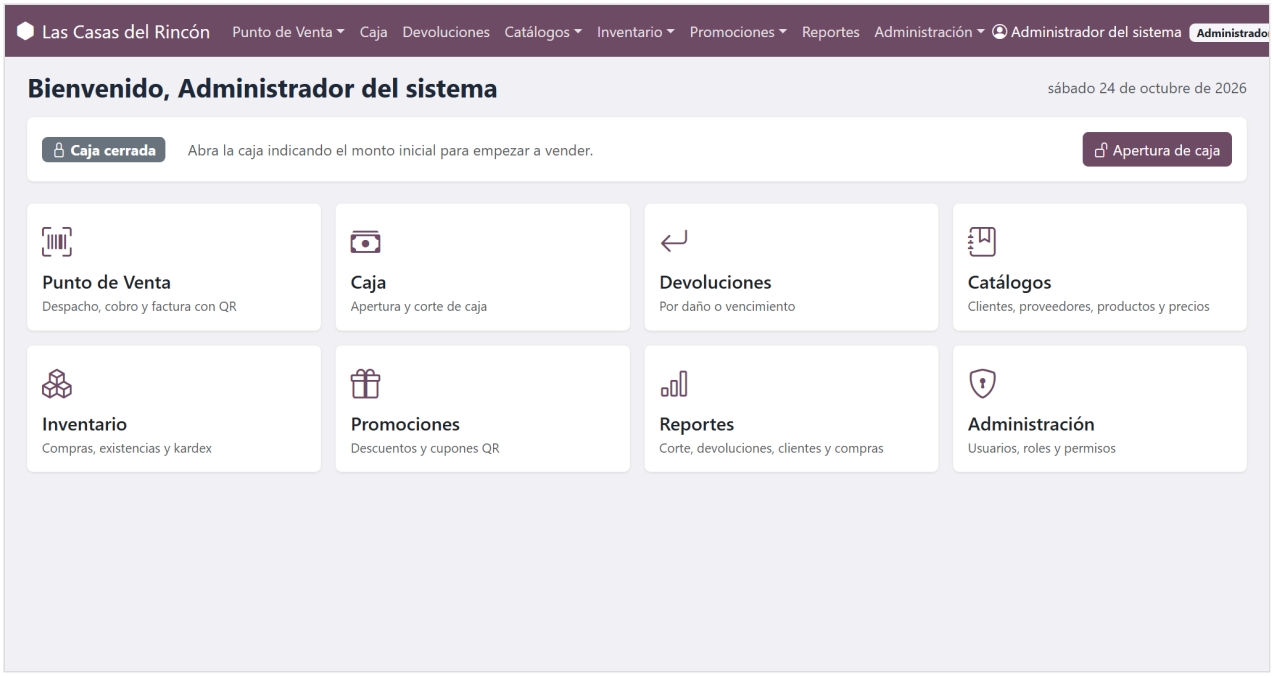


Figura 27. Inicio con el menú interactivo (administrador).

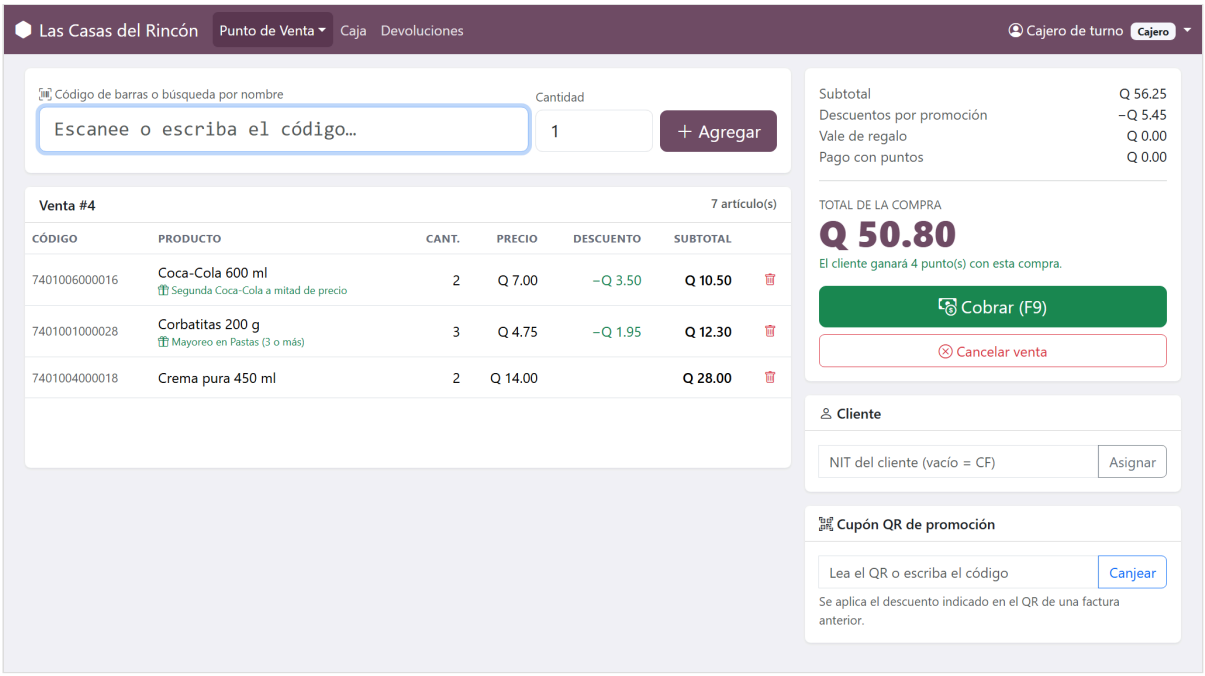


Figura 28. Despacho: lectura por línea, subtotales, promociones y total.

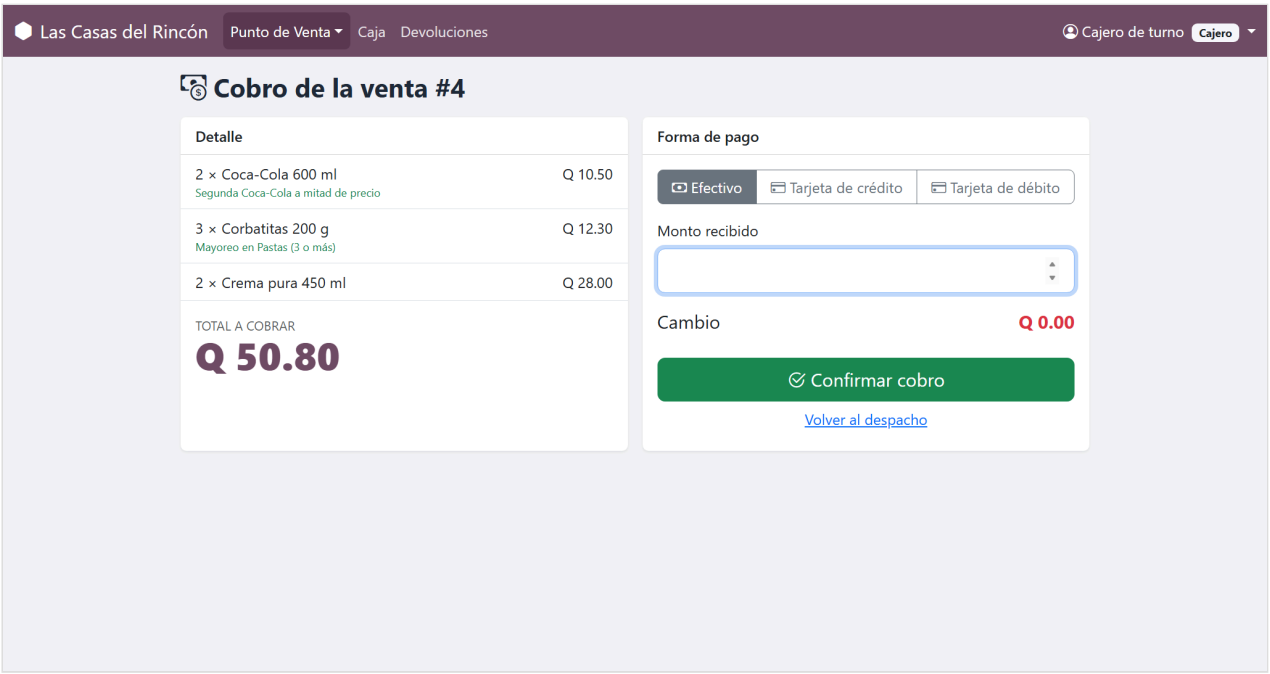


Figura 29. Interfaz de cobro.

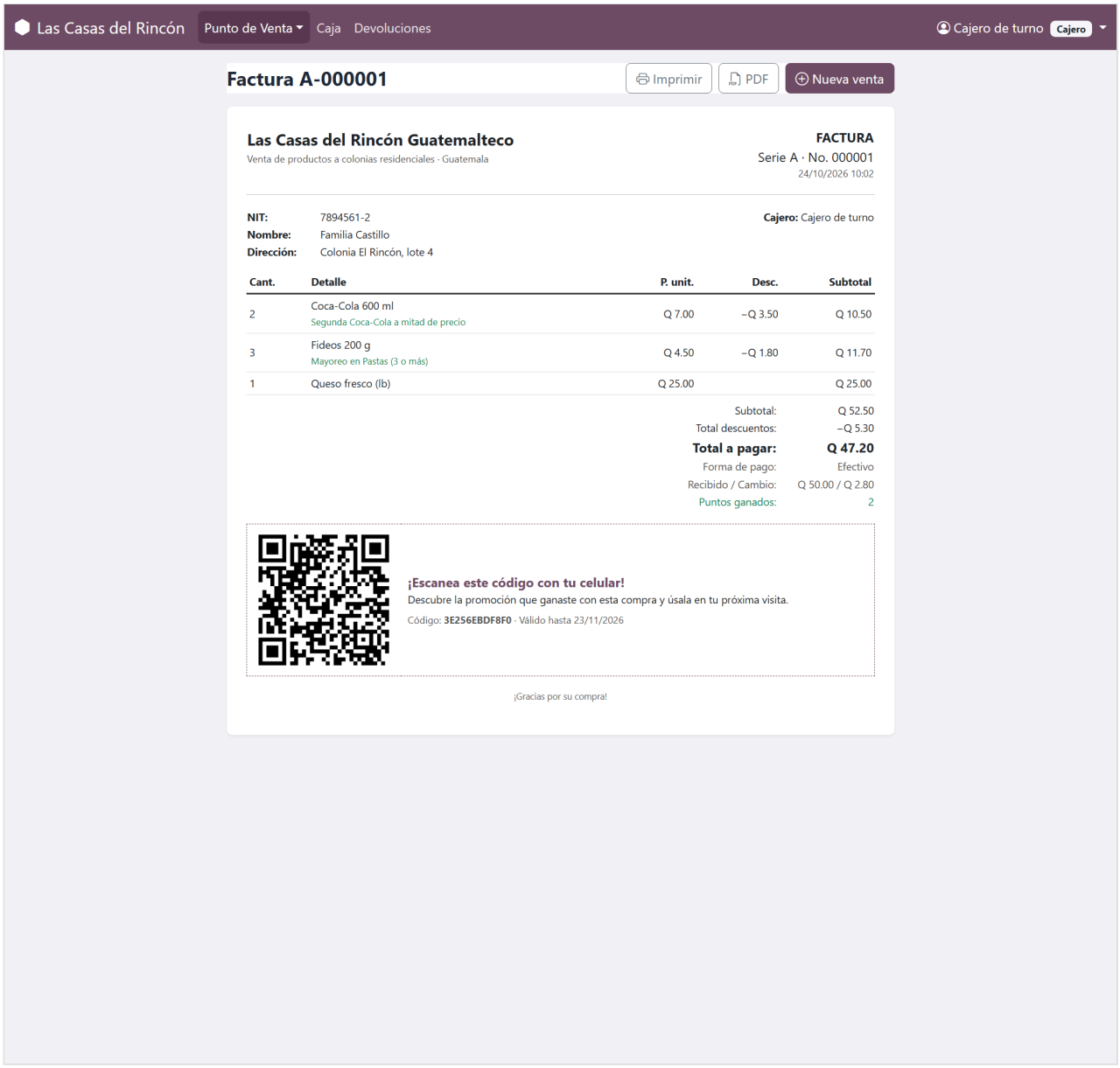


Figura 30. Factura con datos del cliente y código QR.



Figura 31. Promoción mostrada al leer el QR con el celular.

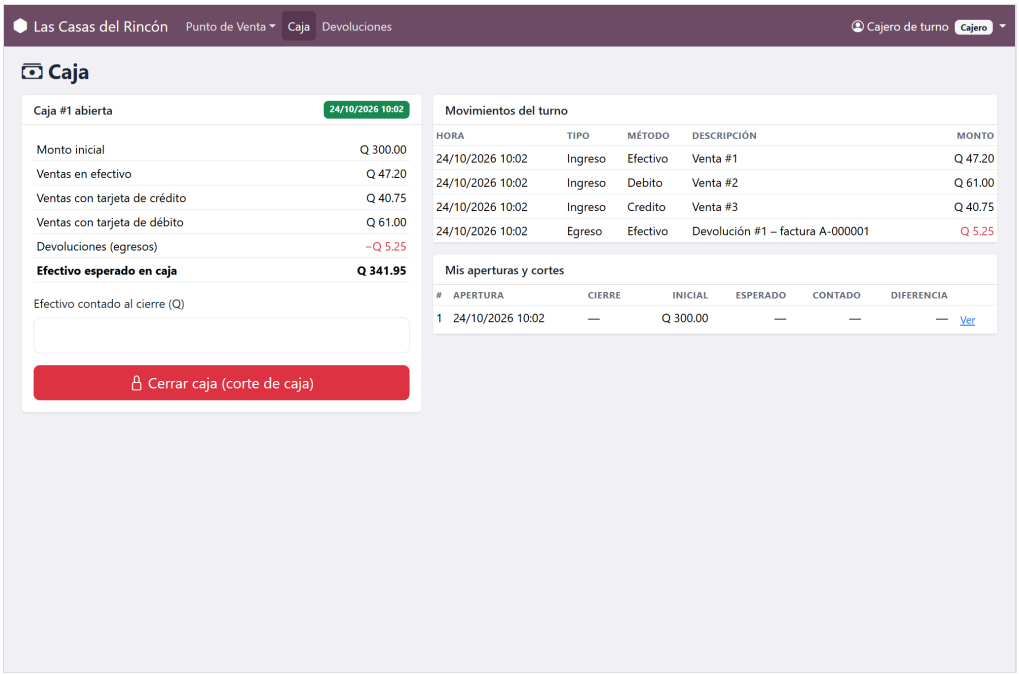


Figura 32. Caja: resumen del turno y corte de caja.

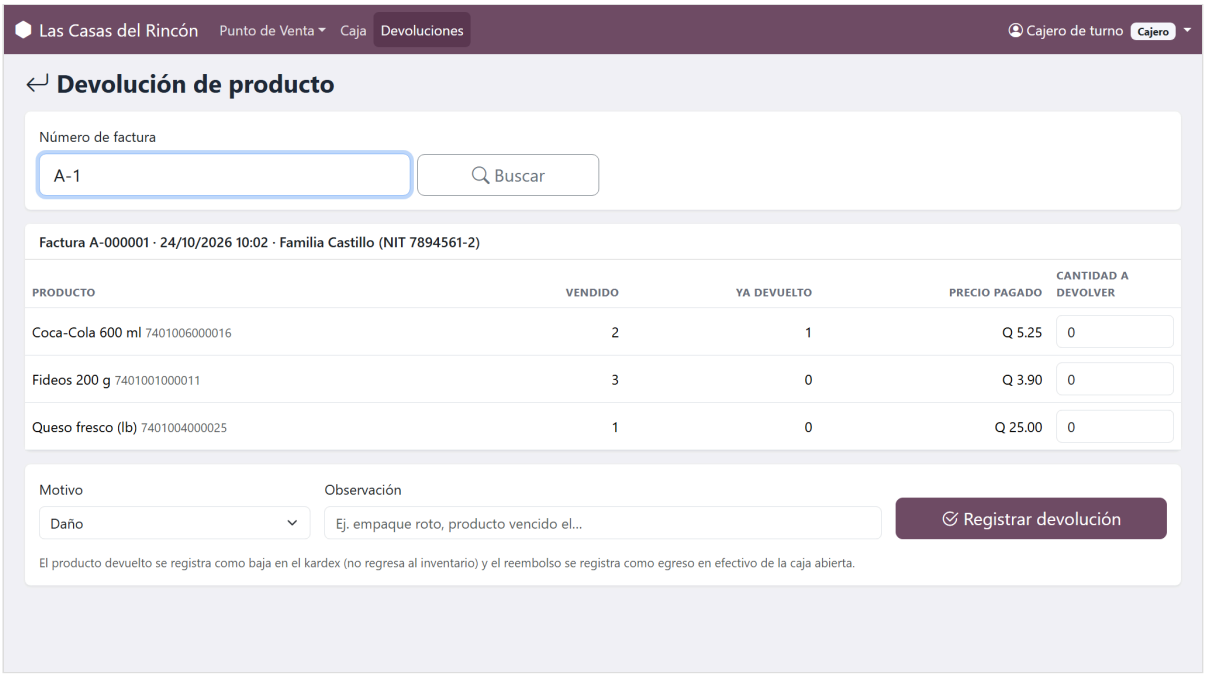


Figura 33. Devolución por daño o vencimiento.

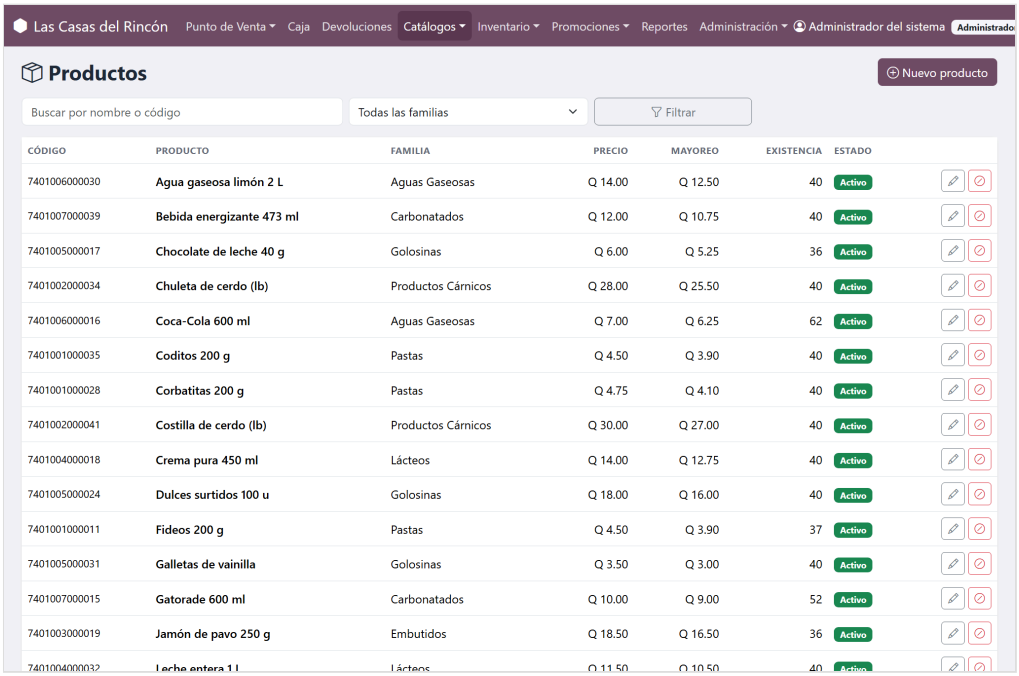


Figura 34. Catálogo de productos por familia.

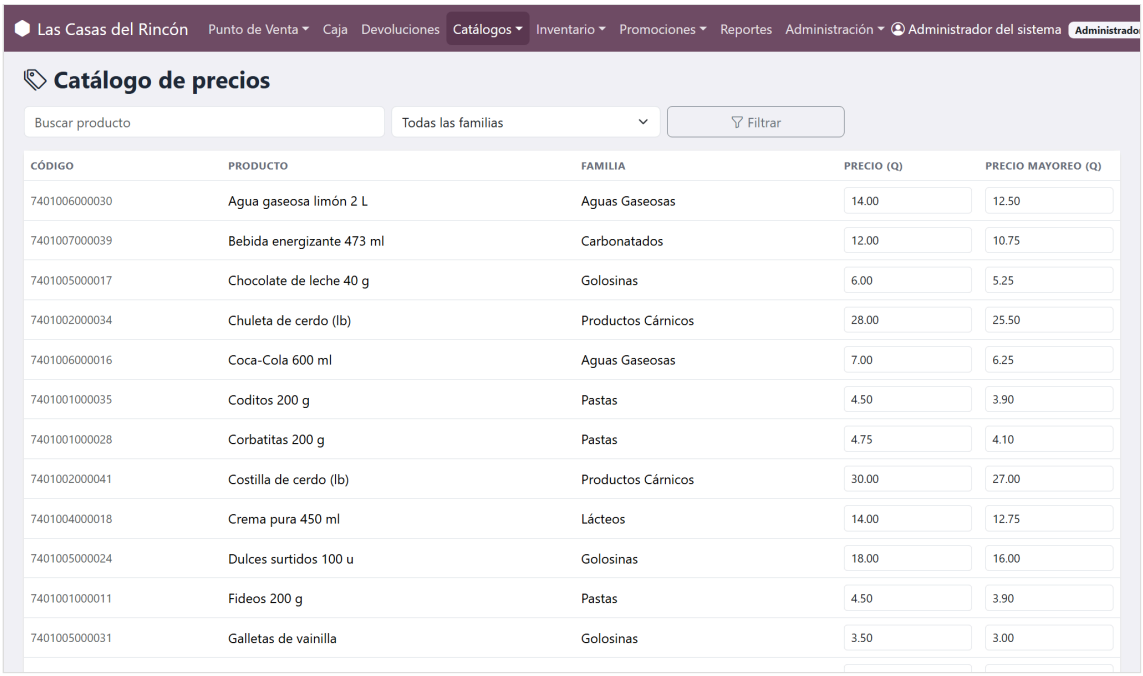


Figura 35. Catálogo de precios normal y de mayoreo.

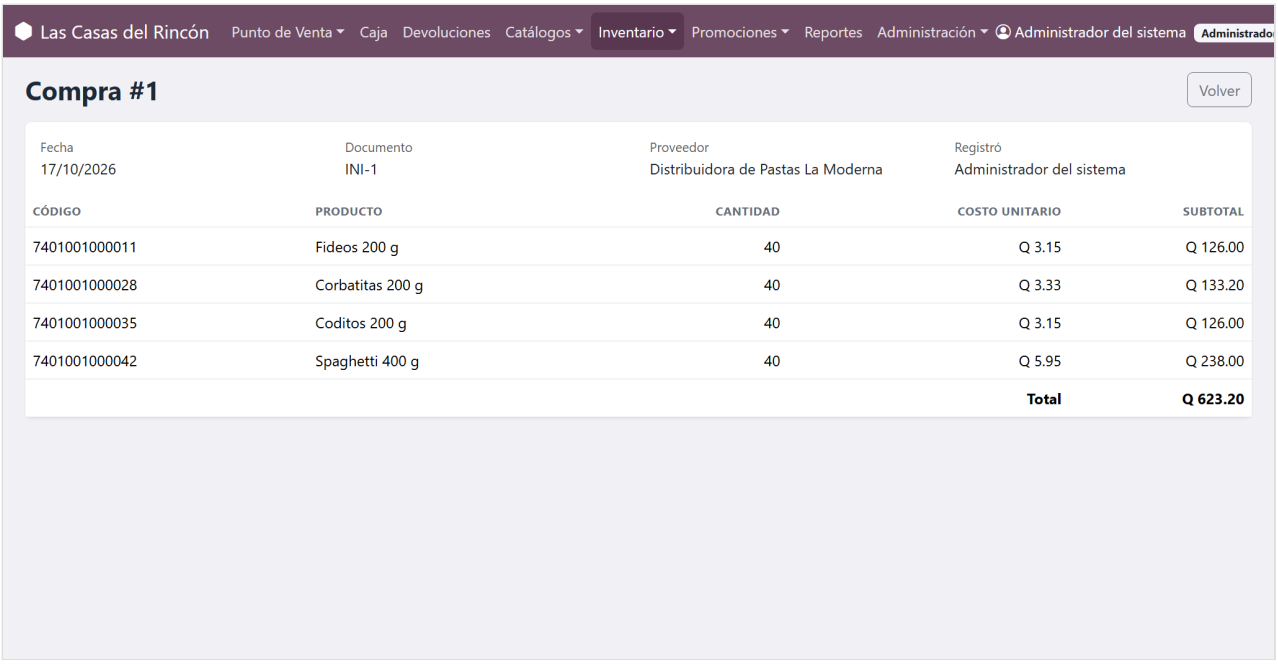


Figura 36. Compra de mercadería a proveedor.

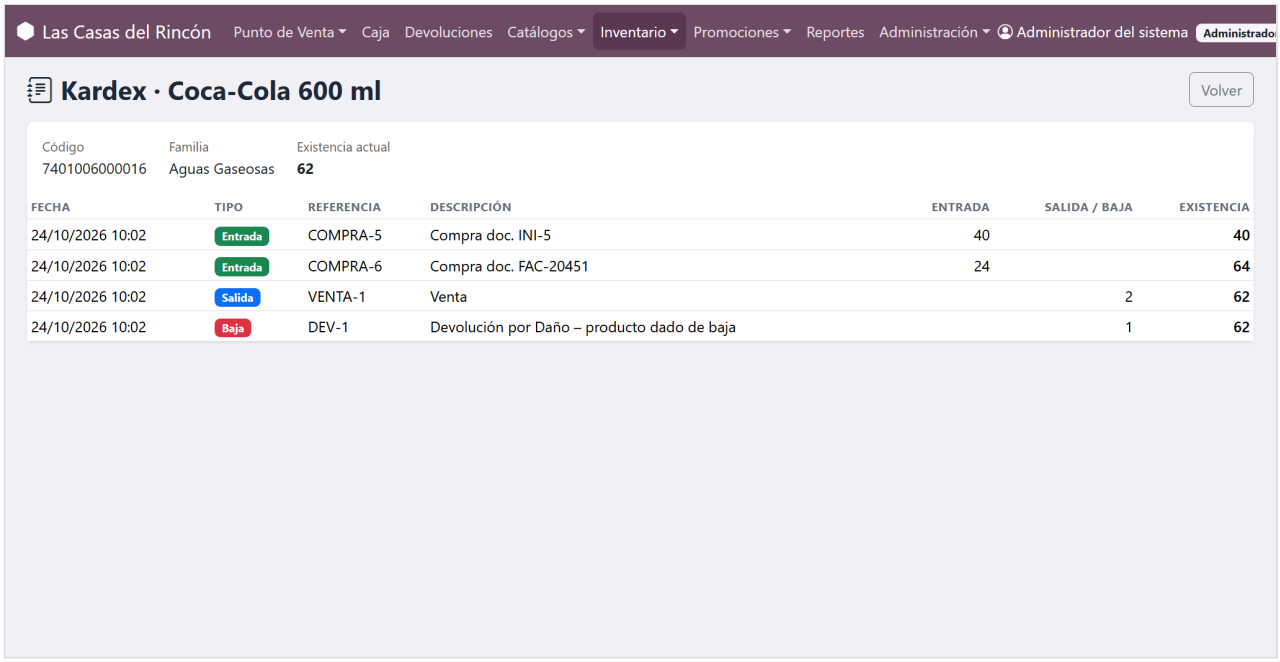


Figura 37. Kardex de un producto.

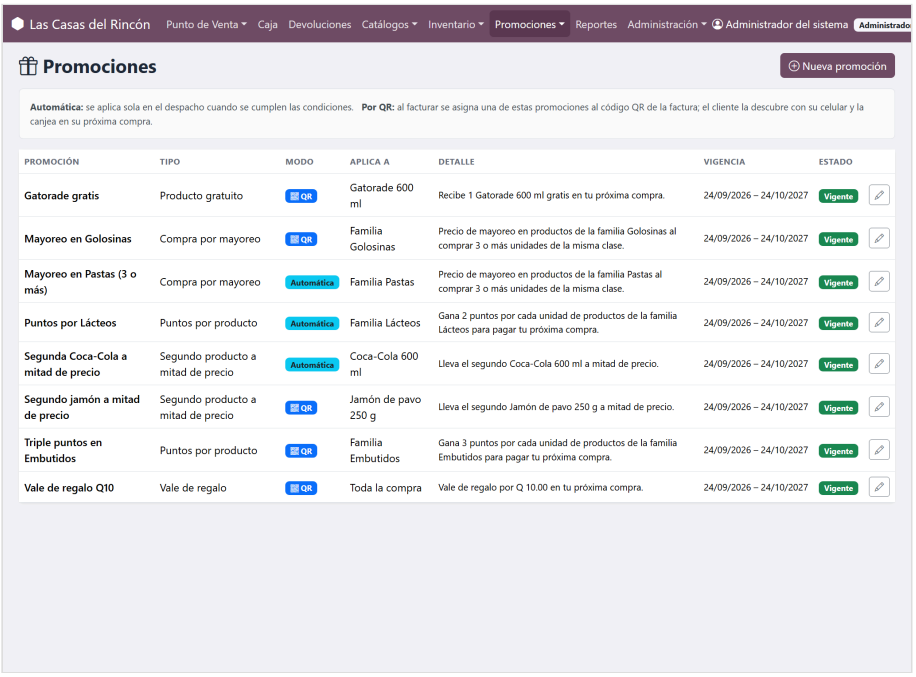


Figura 38. Configuración de promociones.

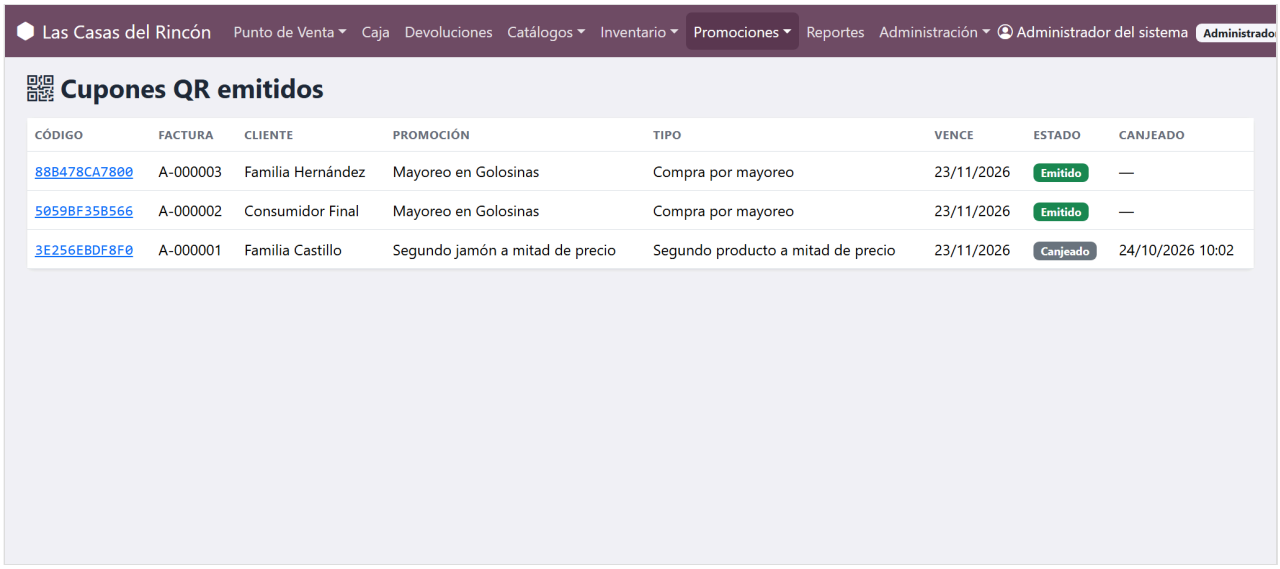


Figura 39. Cupones QR emitidos.

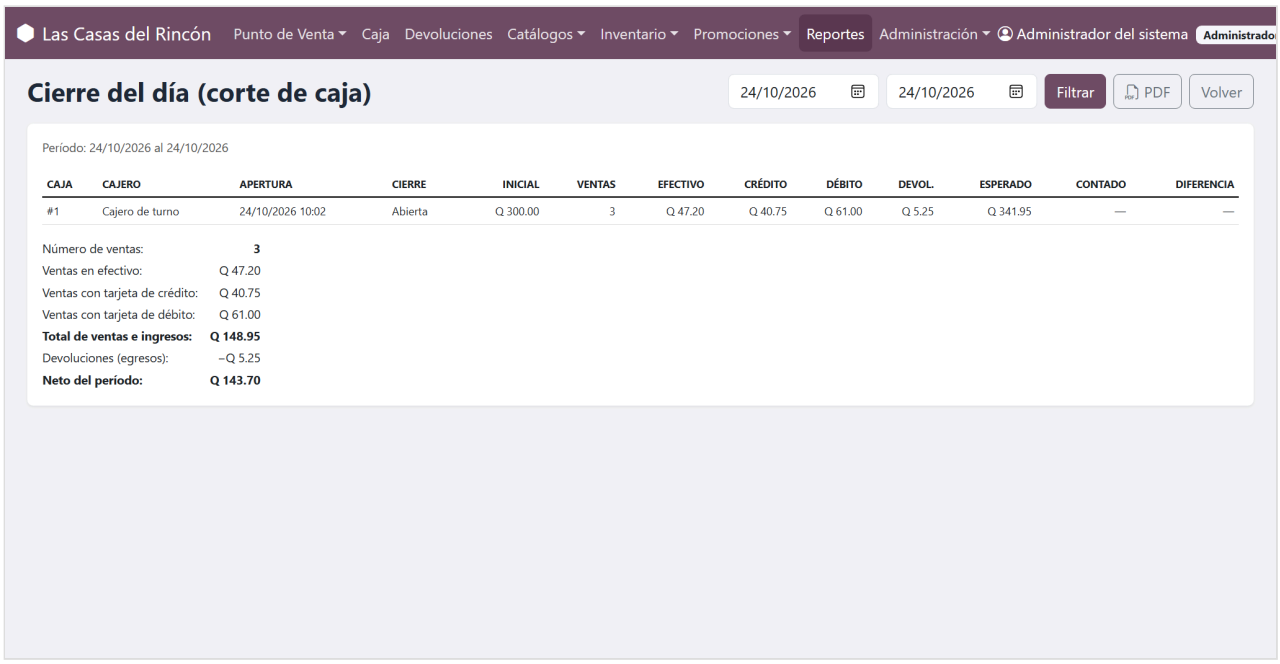


Figura 40. Reporte de cierre del día (corte de caja).

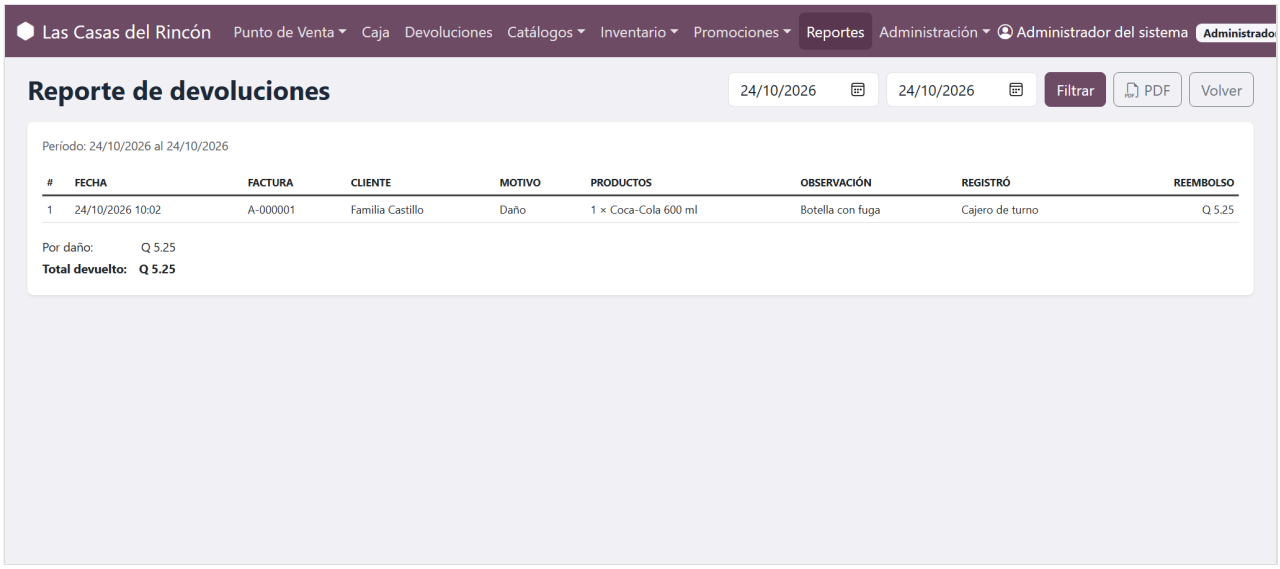


Figura 41. Reporte de devoluciones.

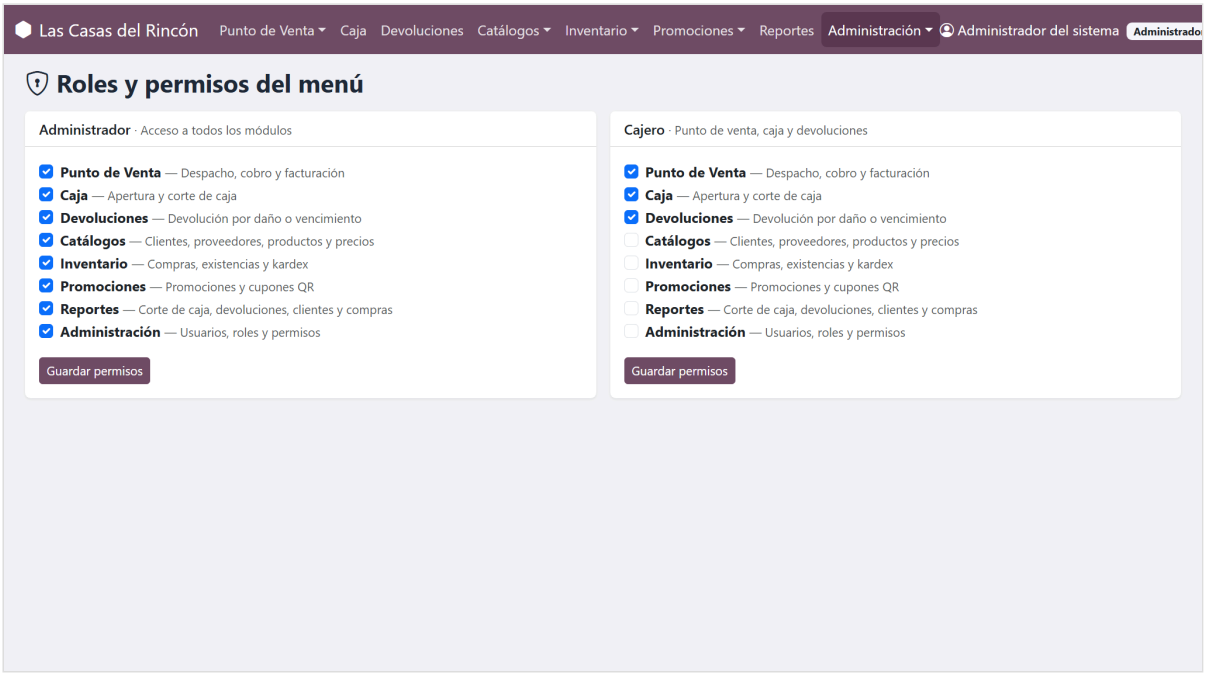


Figura 42. Roles y permisos del menú.

13. Pruebas

El sistema cuenta con pruebas automatizadas (PHPUnit) que se ejecutan con `php artisan test`:

Conjunto	Qué verifica
Dominio (unitarias)	Subtotales y total, lectura repetida, existencias, segundo a mitad de precio, mayoreo, producto gratuito, vale, puntos, cobro y corte de caja. Sin base de datos ni Laravel.
Flujo de venta (integración)	Apertura de caja → despacho → cobro → factura con QR → lectura del QR → canje en otra compra → devolución → corte de caja, a través de los casos de uso.
Pantallas (HTTP)	Acceso por rol, todas las pantallas, despacho por la web, factura y reportes en PDF, sincronización con el Core y validaciones.

Resultado: **17 pruebas y 147 verificaciones satisfactorias.**

14. Instalación y ejecución

1. Clonar el repositorio: `git clone https://github.com/AndrewUMG/pos-las-casas-del-rincon.git`
2. Levantar PostgreSQL: `docker compose up -d` (puerto 5433).
3. Activar las extensiones `pdo_pgsql` y `pgsql` de PHP (en Laragon: Menú › PHP › Extensions).
4. Copiar `.env.example` a `.env` y ejecutar `composer install` y `php artisan key:generate`.
5. Crear la base de datos con datos iniciales: `php artisan migrate:fresh --seed`
6. Iniciar el servidor: `php artisan serve` y abrir http://127.0.0.1:8000

Usuario	Contraseña	Rol	Acceso
admin	admin123	Administrador	Todos los módulos
cajero	cajero123	Cajero	Punto de Venta, Caja y Devoluciones

15. Repositorio y enlaces

Recurso	Dirección
Código fuente	https://github.com/AndrewUMG/pos-las-casas-del-rincon
Documentación de diseño (diagramas)	https://github.com/AndrewUMG/pos-las-casas-del-rincon/tree/main/docs
Tablero Kanban	https://github.com/users/AndrewUMG/projects/1

16. Conclusiones

- Se implementaron todos los requerimientos del enunciado: acceso a nivel de base de datos, catálogos, despacho por línea, devoluciones, cobro con tres métodos, facturación con QR de promoción, reportes, menú interactivo, apertura y corte de caja y los cinco tipos de promoción.
- El diseño guiado por el dominio permitió expresar las reglas del negocio con el mismo lenguaje del enunciado y concentrarlas en un núcleo independiente de la tecnología.
- La arquitectura hexagonal hizo posible cambiar o probar los adaptadores sin modificar el dominio; por ejemplo, la integración con el Core funciona con un archivo de intercambio o con una API HTTP solo cambiando la configuración.
- El modelo C4, los casos de uso y los diagramas hexagonales documentan la solución en distintos niveles, y el tablero Kanban dio visibilidad al avance del trabajo.
- Las pruebas automatizadas verifican tanto las reglas del dominio como el flujo completo del sistema a través de la web.